솔루션 자동화
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

솔루션 자동화 1
NetApp 솔루션 자동화 1
NetApp 솔루션 자동화 시작하기 1
NetApp 솔루션 자동화 5
Terraform을 통한 Cloud Volumes Automation 8
ONTAP용 FSX 모니터링 및 자동 리사이징은 AWS Lambda 함수를 사용합니다 49

솔루션 자동화

NetApp 솔루션 자동화

소개

NetApp은 오늘날의 비즈니스 과제를 해결할 수 있는 솔루션을 제공할 때 다음과 같은 목표를 가진 솔루션을 제공합니다.

- 검증된 구축 및 구성 단계 제공
- 쉽게 사용할 수 있는 솔루션 제공
- 예측 가능한 결과를 제공하는 솔루션 구축은 고객 기업 전체에서 쉽게 반복되고 확장 가능합니다.

이러한 목표를 달성하기 위해서는 우리의 솔루션을 통해 제공되는 인프라 및/또는 애플리케이션의 구축과 구성이 자동화를 통해 간소화되는 것이 무엇보다 중요합니다. NetApp은 자동화를 통해 솔루션 소비를 단순화하기 위해 노력하고 있습니다.

NetApp 솔루션은 Red Hat Ansible, HashCorp Terraform 또는 Microsoft Powershell과 같은 오픈 소스 자동화 툴을 활용하여 애플리케이션 구축, 클라우드 프로비저닝, 구성 관리 및 기타 일반적인 IT 작업을 자동화할 수 있습니다. NetApp의 솔루션은 공개적으로 제공되는 자동화 아티팩트를 활용하는 동시에 NetApp에서 작성한 자동화를 제공하여 솔루션의 전체 구축을 단순화합니다.

자동화 기능을 사용할 수 있는 경우 솔루션 자료는 특정 자동화 툴을 통해 솔루션 또는 솔루션 단계를 자동화하는 프로세스를 사용자에게 안내합니다.

NetApp 솔루션 자동화 시작하기

NetApp 솔루션 자동화는 NetApp 솔루션에서 활용하는 많은 공통 작업에 대한 단순성과 반복성을 제공합니다.

솔루션 자동화를 실행하기 전에 자동화를 실행하는 방법에 맞게 환경을 구성해야 합니다. 명령줄이나 AWX 또는 타워와 같은 도구를 통해 자동화를 실행할 수 있는 옵션이 있습니다.

다음 섹션에서는 지정된 각 환경에 맞게 환경을 구성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

RHEL/CentOS에서 CLI 배포를 위해 Ansible Control Node를 설정합니다

1. Ansible 제어 노드 요구사항:
   a. 다음 패키지가 설치된 RHEL/CentOS 시스템:
      i. 3장
      ii. Pip3
      iii. Ansible(버전 2.10.0 이상)
      iv. 기트

위의 요구사항을 설치하지 않은 새로운 RHEL/CentOS 시스템을 사용하는 경우 다음 단계를 따라 해당 시스템을 Ansible 제어 노드로 설정하십시오.

1. RHEL-8/RHEL-7용 Ansible 리포지토리를 지원합니다
   a. RHEL-8의 경우(아래 명령을 루트로 실행)

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-
x86_64-rpms
```

   b. RHEL-7의 경우(아래 명령을 루트로 실행)

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-
rpms
```

2. 터미널에 아래 콘텐츠를 붙여 넣습니다

```
sudo yum -y install python3 >> install.log
sudo yum -y install python3-pip >> install.log
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> install.log
sudo yum -y install git >> install.log
```

Ubuntu/Debian에서 **CLI** 배포를 위해 **Ansible Control Node**를 설정합니다

1. Ansible 제어 노드 요구사항:
   a. 다음 패키지가 설치된 Ubuntu/Debian 시스템:
      i. 3장
      ii. Pip3
      iii. Ansible(버전 2.10.0 이상)
      iv. 기트

위 요구 사항이 설치되지 않은 새 Ubuntu/Debian 시스템이 있는 경우 다음 단계에 따라 해당 시스템을 Ansible 제어 노드로 설정합니다.

1. 단말기에 아래 콘텐츠를 붙여 넣습니다

```
sudo apt-get -y install python3 >> outputlog.txt
sudo apt-get -y install python3-pip >> outputlog.txt
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> outputlog.txt
sudo apt-get -y install git >> outputlog.txt
```

타워/**AWX** 배포용으로 **Ansible** 타워 또는 **AWX**를 설치합니다

이 섹션에서는 NetApp 자동화 솔루션을 사용하는 환경을 준비하기 위해 AWX/Ansible 타워에서 매개 변수를 구성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

1. 인벤토리를 구성합니다.
   a. Resources(리소스) → Inventory(인벤토리) → Add(추가) 로 이동하여 Add Inventory(재고 추가) 를 클릭합니다.
   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.
   c. 인벤토리 페이지에서 방금 만든 인벤토리 리소스를 클릭합니다.
   d. 재고 변수가 있는 경우 변수 필드에 붙여 넣습니다.
   e. 그룹 하위 메뉴로 이동하여 추가 를 클릭합니다.
   f. 그룹 이름을 입력하고 그룹 변수에 복사한 다음(필요한 경우) 저장 을 클릭합니다.
   g. 생성된 그룹을 클릭하고 Hosts 하위 메뉴로 이동한 다음 Add New Host를 클릭합니다.
   h. 호스트의 호스트 이름과 IP 주소를 입력하고 필요한 경우 호스트 변수를 붙여 넣은 다음 Save(저장) 를 클릭합니다.
2. 자격 증명 유형을 만듭니다. ONTAP, Element, VMware 또는 기타 HTTPS 기반 전송 연결과 관련된 솔루션의 경우 자격 증명 유형을 사용자 이름 및 암호 항목과 일치하도록 구성해야 합니다.
   a. Administration → Credential Types로 이동하여 Add를 클릭합니다.
   b. 이름과 설명을 입력합니다.
   c. 다음 내용을 입력 구성에 붙여 넣습니다.

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. 다음 내용을 주입기 구성에 붙여넣습니다.

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. 자격 증명을 구성합니다.
   a. Resources → Credentials 로 이동하고 Add 를 클릭합니다.
   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.
   c. 올바른 자격 증명 유형을 선택합니다. 표준 SSH 로그인을 사용하려면 Machine 유형을 선택하거나 직접 생성한 사용자 지정 자격 증명 유형을 선택합니다.
   d. 다른 해당 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.
2. 프로젝트를 구성합니다.
   a. Resources → Projects 로 이동한 후 Add 를 클릭합니다.
   b. 이름 및 조직 세부 정보를 입력합니다.
   c. 소스 제어 자격 증명 유형 으로 Git 를 선택합니다.
   d. 특정 솔루션에 해당하는 소스 제어 URL(또는 git 클론 URL)을 붙여 넣습니다.
   e. 필요한 경우 Git URL이 액세스를 제어하는 경우 소스 제어 자격 증명 에서 해당 자격 증명을 만들고 연결합니다.
   f. 저장 을 클릭합니다.
3. 작업 템플릿을 구성합니다.
   a. Resources → Templates → Add로 이동하여 Add Job Template을 클릭합니다.
   b. 이름과 설명을 입력합니다.
   c. 작업 유형을 선택합니다. Run은 Playbook을 기반으로 시스템을 구성하고 Check는 실제로 시스템을 구성하지 않고 Playbook을 건조하게 실행합니다.
   d. Playbook의 해당 인벤토리, 프로젝트 및 자격 증명을 선택합니다.
   e. 작업 템플릿의 일부로 실행할 플레이북을 선택합니다.
   f. 일반적으로 런타임에는 변수를 붙여 넣습니다. 따라서 런타임 중에 변수를 채우라는 프롬프트를 표시하려면 변수 필드에 해당하는 시작 시 프롬프트 확인란을 선택합니다.
   g. 필요에 따라 다른 세부 정보를 입력하고 Save(저장) 를 클릭합니다.
4. 작업 템플릿을 시작합니다.
   a. 리소스 → 템플릿 으로 이동합니다.
   b. 원하는 템플릿을 클릭한 다음 실행을 클릭합니다.
   c. 실행 시 메시지가 표시되면 변수를 입력하고 다시 시작 을 클릭합니다.

NetApp 솔루션 자동화

NetApp Cloud Manager를 사용하여 CVO 및 Connector의 AWS 인증 요구사항

AWX/Ansible Tower를 통해 Ansible 플레이북을 사용하여 CVO 및 커넥터의 자동 배포를 구성하려면 다음 정보가 필요합니다.

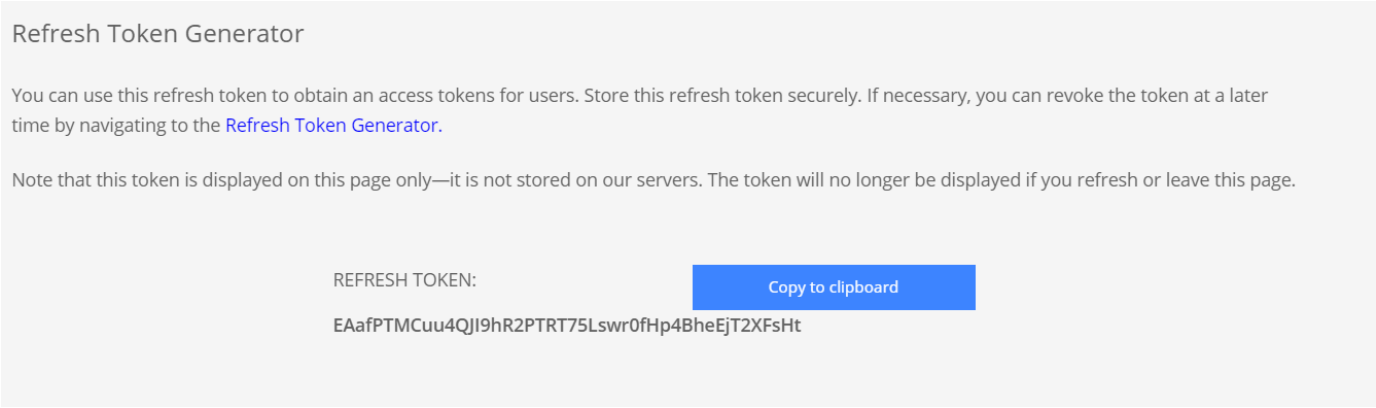
AWS에서 액세스/비밀 키 획득

1. Cloud Manager에 CVO 및 Connector를 구축하려면 AWS 액세스/암호 키가 필요합니다. IAM -→ 사용자 -→ 사용자 이름 -→ 보안 자격 증명 -→ 액세스 키 생성을 실행하여 AWS 콘솔에서 키를 획득합니다.
2. 액세스 키를 복사하여 Connector 및 CVO 구축에 사용하도록 안전하게 보관합니다.

> 키를 분실한 경우 다른 액세스 키를 생성하고 분실한 키를 삭제할 수 있습니다

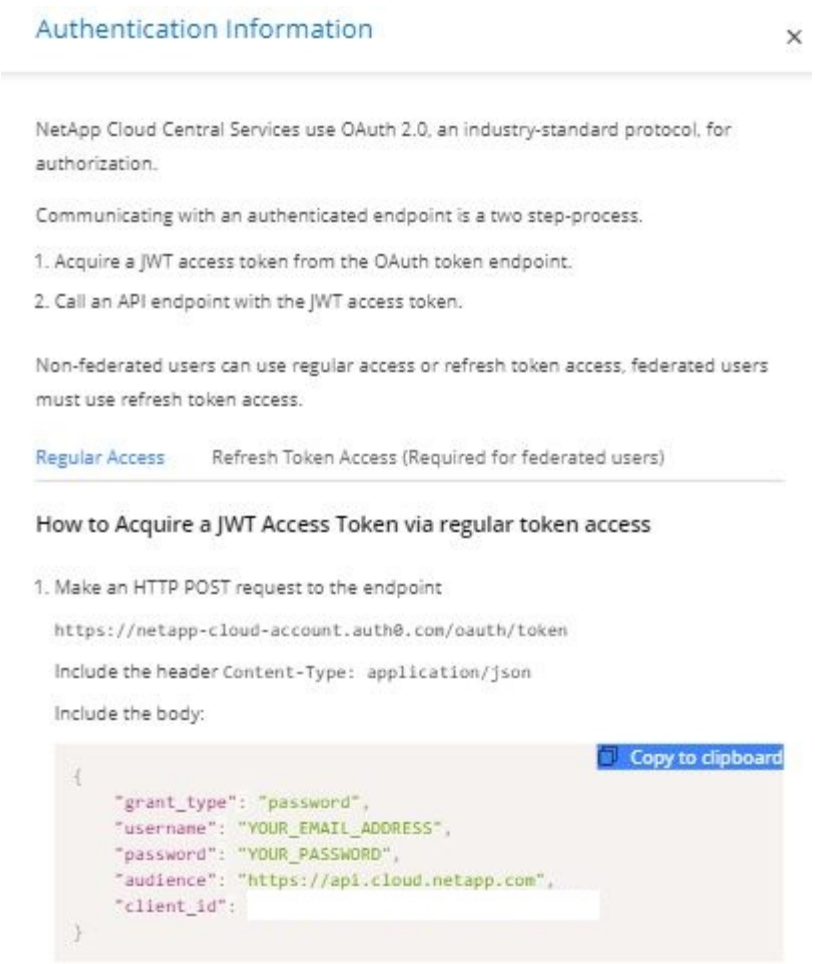
NetApp Cloud Central에서 업데이트 토큰 획득

1. 에서 계정 자격 증명을 사용하여 Cloud Central 계정에 로그인합니다 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 새로 고침 토큰을 생성하고 배포를 위해 저장합니다.



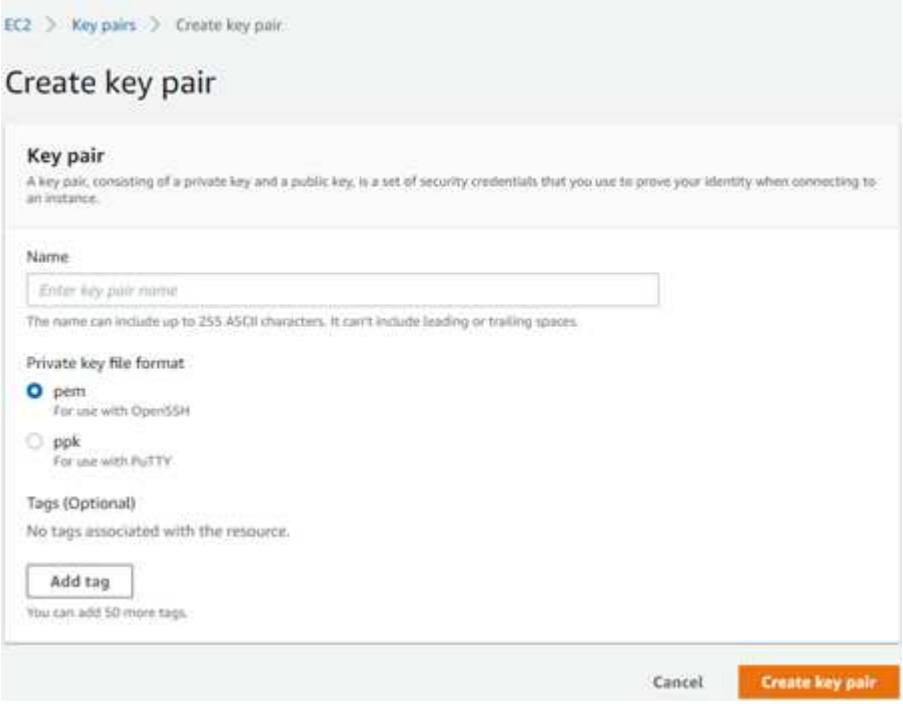
클라이언트 **ID**를 가져오는 중입니다

1. API 페이지에 액세스하여 에서 클라이언트 ID를 복사합니다 https://services.cloud.netapp.com/developer-hub.
2. 오른쪽 위 모서리에 있는 "인증 방법 알아보기"를 클릭합니다.
3. 로그인 시 사용자 이름/암호가 필요한 경우 나타나는 인증 창에서 일반 액세스에서 클라이언트 ID를 복사합니다. SSO를 사용하는 페더레이션 사용자는 "토큰 새로 고침 탭"에서 클라이언트 ID를 복사해야 합니다.



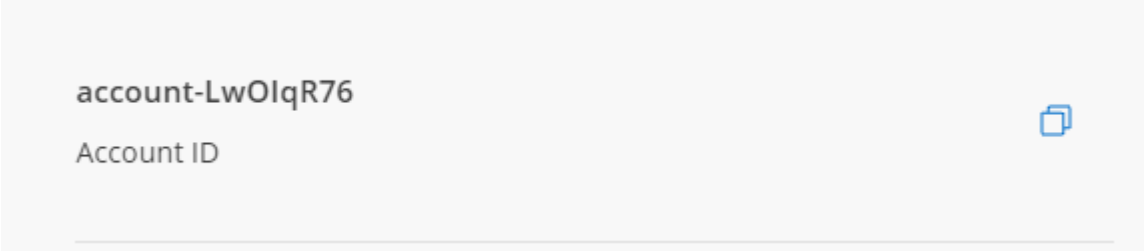
AWS에서 키 쌍 획득

1. AWS 콘솔에서 "키 쌍"을 검색하고 "PEM"이 있는 키 쌍을 생성합니다. KEY_PAIR의 이름을 기억하시고, 이 이름을 사용하여 커넥터를 전개해 보겠습니다.



계정 **ID**를 획득하는 중입니다

1. Cloud Manager에서 계정 → 계정 관리 를 클릭한 다음 AWX 변수에 사용할 계정 ID를 복사합니다.



Terraform을 통한 Cloud Volumes Automation

이 솔루션에서는 Terraform 모듈을 사용하여 AWS(CVO Single Node, CVO HA, FSX ONTAP) 및 Azure(CVO Single Node, CVO HA, ANF)에 Cloud Volumes를 자동으로 구축합니다. 코드는 에서 찾을 수 있습니다 https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation

필수 구성 요소

1. Terraform>=0.13
2. Cloud Manager 계정
3. 클라우드 공급자 계정 – AWS, Azure
4. 호스트 시스템(Terraform에서 지원하는 모든 OS)

공급자 문서

Cloud Manager에 대한 Terraform 공급자 문서는 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다 . "https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

공급자 버전 제어

공급자 버전을 제어할 수도 있습니다. 이는 Terraform 구성의 필수 _providers 블록에 의해 제어됩니다.

구문은 다음과 같습니다.

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = ">= 23.0.0"
    }
  }
}
```

공급자 버전 제어에 대해 자세히 알아보십시오.

특정 모듈 실행

설치하고

CVO 단일 노드 구축

AWS에 **NetApp CVO(**단일 노드 인스턴스**)**를 구축하기 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에는 AWS(Amazon Web Services)에서 단일 노드 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일이 포함되어 있습니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. CLI에서 AWS 자격 증명을 구성합니다.

```
    aws configure
```

   - AWS 액세스 키 ID [없음]: AccessKey
   - AWS 비밀 액세스 키 [없음]: secretkey
   - 기본 지역 이름 [없음]: us-west-2
   - 기본 출력 형식 [None]: json

4. VAR/AWS_cvo_single_node_deployment.tfvar의 변수 값을 업데이트합니다

> 변수 "AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL"을 TRUE/FALSE로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
    terraform destroy
```

수취인:

커넥터

CVO 구축의 NetApp AWS 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* AWS_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_REGION *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector가 생성되는 지역
* AWS_connector_key_name *	문자열	(필수) Connector 인스턴스에 사용할 키 쌍의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_COMPANY *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* AWS_connector_instance_type *	문자열	(필수) 인스턴스 유형(예: T3.xLarge). 최소 4개의 CPU와 16GB의 메모리가 필요합니다.
* AWS_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 서브넷의 ID입니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_CONNETOR_SECURITY_GROUP_ID *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 ID를 ','로 구분하여 여러 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.
* AWS_CONNETOR_IAM_INSTANCE_PROFILE_NAME *	문자열	(필수) Connector의 인스턴스 프로파일 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* AWS_connector_public_IP_bool *	불입니다	(선택 사항) 공용 IP 주소를 인스턴스에 연결할지 여부를 나타냅니다. 제공되지 않으면 서브넷의 구성에 따라 연결이 수행됩니다.

'단일 노드 인스턴스'

단일 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* cvo_region *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역입니다.
* cvo_subnet_id *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 서브넷 ID입니다.
* cvo_vpc_id *	문자열	(선택 사항) 작업 환경을 생성할 VPC ID입니다. 이 인수를 제공하지 않으면 제공된 서브넷 ID를 사용하여 VPC를 계산합니다.
cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
* cvo_writing_speed_state *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP에 대한 쓰기 속도 설정: ['정상','높음']. 기본값은 '정상'입니다.

CVO HA 구축

AWS에서 **NetApp CVO(HA** 쌍**)**를 구축하기 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 AWS(Amazon Web Services)의 고가용성 쌍에 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하는 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. CLI에서 AWS 자격 증명을 구성합니다.

```
    aws configure
```

   - AWS 액세스 키 ID [없음]: AccessKey
   - AWS 비밀 액세스 키 [없음]: secretkey
   - 기본 지역 이름 [없음]: us-west-2
   - 기본 출력 형식 [None]: json

4. VAR/AWS_cvo_ha_deployment.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

   변수 "AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL"을 TRUE/FALSE로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
      terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

커넥터

CVO 구축의 NetApp AWS 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* AWS_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_REGION *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector가 생성되는 지역
* AWS_connector_key_name *	문자열	(필수) Connector 인스턴스에 사용할 키 쌍의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_COMPANY *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* AWS_connector_instance_type *	문자열	(필수) 인스턴스 유형(예: T3.xLarge). 최소 4개의 CPU와 16GB의 메모리가 필요합니다.
* AWS_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 서브넷의 ID입니다.
* AWS_CONNETOR_SECURITY_GROUP_ID *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 ID를 ','로 구분하여 여러 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.
* AWS_CONNETOR_IAM_INSTANCE_PROFILE_NAME *	문자열	(필수) Connector의 인스턴스 프로파일 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_connector_public_IP_bool *	불입니다	(선택 사항) 공용 IP 주소를 인스턴스에 연결할지 여부를 나타냅니다. 제공되지 않으면 서브넷의 구성에 따라 연결이 수행됩니다.

하쌍

HA 쌍의 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* cvo_is_ha *	불입니다	(선택 사항) 작업 환경이 HA 쌍인지 여부를 나타냅니다[true, false]. 기본값은 false 입니다.
* cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* cvo_region *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역입니다.
* cvo_node1_subnet_id *	문자열	(필수) 첫 번째 노드가 생성될 서브넷 ID입니다.
* cvo_node2_subnet_id *	문자열	(필수) 두 번째 노드가 생성될 서브넷 ID입니다.
* cvo_vpc_id *	문자열	(선택 사항) 작업 환경을 생성할 VPC ID입니다. 이 인수를 제공하지 않으면 제공된 서브넷 ID를 사용하여 VPC를 계산합니다.
cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
* cvo_failover_mode *	문자열	(선택 사항) HA의 경우 HA 쌍의 페일오버 모드 ['PrivateIP', 'FloatingIP']. 'PrivateIP'는 단일 가용성 구역이고 'FloatingIP'는 여러 가용성 영역을 위한 것입니다.
* cvo_중재자_subnet_id *	문자열	(선택 사항) 중개자의 서브넷 ID인 HA의 경우.
* cvo_중재자_key_pair_name *	문자열	(선택 사항) HA의 경우 중재자 인스턴스의 키 쌍 이름입니다.
* cvo_cluster_floating_ip *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 클러스터 관리 부동 IP 주소입니다.
* cvo_data_floating_ip *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 데이터 부동 IP 주소입니다.
* cvo_data_floating_IP2 *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 데이터 부동 IP 주소입니다.
* cvo_svm_floating_ip *	문자열	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 SVM 관리 부동 IP 주소입니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
cvo_route_table_ids *	목록	(선택 사항) HA FloatingIP의 경우 부동 IP로 업데이트될 라우트 테이블 ID 목록입니다.

FSX 배포

AWS에 **NetApp ONTAP FSx** 구축을 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 AWS(Amazon Web Services)에서 NetApp ONTAP FSx를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. CLI에서 AWS 자격 증명을 구성합니다.

```
    aws configure
```

   - AWS 액세스 키 ID [없음]: AccessKey
   - AWS 비밀 액세스 키 [없음]: secretkey
   - 기본 지역 이름 [없음]: us-west-2
   - 기본 출력 형식 [None](없음):

4. VAR/AWS_FSX_deployment.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다

   변수 "AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL"을 TRUE/FALSE로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
    terraform destroy
```

레시피:

커넥터

NetApp AWS 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_CONNECTOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* AWS_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_REGION *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector가 생성되는 지역
* AWS_connector_key_name *	문자열	(필수) Connector 인스턴스에 사용할 키 쌍의 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_COMPANY *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* AWS_connector_instance_type *	문자열	(필수) 인스턴스 유형(예: T3.xLarge). 최소 4개의 CPU와 16GB의 메모리가 필요합니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* AWS_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 서브넷의 ID입니다.
* AWS_CONNETOR_SECURITY_GROUP_ID *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 ID를 ','로 구분하여 여러 보안 그룹을 제공할 수 있습니다.
* AWS_CONNETOR_IAM_INSTANCE_PROFILE_NAME *	문자열	(필수) Connector의 인스턴스 프로파일 이름입니다.
* AWS_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* AWS_connector_public_IP_bool *	불입니다	(선택 사항) 공용 IP 주소를 인스턴스에 연결할지 여부를 나타냅니다. 제공되지 않으면 서브넷의 구성에 따라 연결이 수행됩니다.

FSx 인스턴스

NetApp ONTAP FSx 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* FSX_NAME *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* FSX_지역 *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역입니다.
* FSX_PRIMARY_SUBNET_ID *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 기본 서브넷 ID입니다.
* FSX_secondary_subnet_id *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 보조 서브넷 ID입니다.
* FSX_ACCOUNT_ID *	문자열	(필수) FSx 인스턴스가 연결될 NetApp 계정 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* FSX_workspace_id *	문자열	(필수) 작업 환경의 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다.
* FSX_ADMIN_PASSWORD *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* FSX_Throughput_Capacity *	문자열	(선택 사항) 처리량의 용량입니다.
* FSX_STORAGE_capacity_size *	문자열	(선택 사항) 첫 번째 데이터 애그리게이트의 EBS 볼륨 크기입니다. GB의 경우 단위는 [100 또는 500]입니다. TB의 경우 장치는 [1,2,4,8,16]일 수 있습니다. 기본값은 '1'입니다.
* FSX_STORAGE_capacity_size_unit *	문자열	(선택 사항) ['GB' 또는 'TB']. 기본값은 'TB'입니다.
* FSX_cloudmanager_AWS_credential_name *	문자열	(필수) AWS 자격 증명 계정 이름의 이름입니다.

Azure를 지원합니다

ANF

Azure에서 **ANF** 볼륨 배포를 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 Azure에서 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. VAR/Azure_anf.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
  terraform destroy
```

수취인:

'단일 노드 인스턴스'

단일 NetApp ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_address_space *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_volume_path *	문자열	(필수) 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
* az_VNET_creation_bool *	부울	(필수) 새 VNET를 만들려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
_anf_vol * 용 * az_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_netapp_pool_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_protocol *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_security_style *	문자열	(선택 사항) 볼륨 보안 스타일이며 허용되는 값은 Unix 또는 NTFS입니다. 제공되지 않을 경우 단일 프로토콜 볼륨이 기본 설정인 Unix로 기본 설정됩니다. 즉, "NFSv3" 또는 "NFSv4.1" 볼륨인 경우에는 기본 설정인 "NTFS"가 됩니다. 이중 프로토콜 볼륨에서 제공하지 않으면 그 값은 NTFS가 됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.

권장 사항에 따라 이 스크립트는 를 사용합니다 `prevent_destroy` 구성 파일에서 실수로 데이터가 손실될 가능성을 줄이기 위한 수명 주기 인수입니다. 에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 `prevent_destroy` 문서 수정 상태 인수 Terraform 문서를 참조하십시오 . https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

ANF 데이터 보호

Azure에서 데이터 보호를 사용하여 **ANF** 볼륨 배포를 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 Azure에서 데이터 보호를 사용하여 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
az login
```

4. VAR/Azure_anf_data_protection.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

'ANF 데이터 보호'

데이터 보호가 활성화된 단일 ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_alt_location *	문자열	(필수) 보조 볼륨을 생성할 Azure 위치입니다
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_PRIMARY_ADDRESS_SPACE *	문자열	(필수) ANF 1차 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
* az_VNET_secondary_address_space *	문자열	(필수) ANF 2차 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_primary_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 운영 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_subnet_secondary_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 2차 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_volume_path_primary *	문자열	(필수) 운영 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_volume_path_secondary *	문자열	(필수) 보조 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size_primary *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
az_capacity_pool_size_secondary *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
* az_VNET_primary_creation_bool *	부울	(필수) 운영 볼륨에 대해 새 VNET를 생성하려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
* az_VNET_secondary_creation_bool *	부울	(필수) 보조 볼륨에 대한 새 VNET를 생성하려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_primary_creation_bool *	부울	(필수) 운영 볼륨에 대한 새 서브넷을 생성하려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_secondary_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 보조 볼륨에 대한 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
_anf_vol * 용 * az_primary_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_primary_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
_anf_vol * 용 * az_secondary_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_secondary_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
* az_netapp_pool_service_level_primary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_netapp_pool_service_level_secondary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level_primary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level_secondary *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_protocol_primary *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_protocol_secondary *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota_primary *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota_secondary *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
* az_DP_replication_frequency *	문자열	(필수) 복제 빈도 지원되는 값은 10분, 시간별, 일일 값이며 대/소문자를 구분합니다.

> 권장 사항에 따라 이 스크립트는 를 사용합니다 `prevent_destroy` 구성 파일에서 실수로 데이터가 손실될 가능성을 줄이기 위한 수명 주기 인수입니다. 에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 `prevent_destroy` 문서 수정 상태 인수 Terraform 문서를 참조하십시오 . https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

ANF 듀얼 프로토콜

Azure에서 이중 프로토콜을 사용하는 **ANF** 볼륨 배포를 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 Azure에서 이중 프로토콜이 활성화된 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. VAR/Azure_anf_dual_protocol.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

'단일 노드 인스턴스'

이중 프로토콜이 활성화된 단일 ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_address_space *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_volume_path *	문자열	(필수) 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
* az_VNET_creation_bool *	부울	(필수) 새 VNET를 만들려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
_anf_vol * 용 * az_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
* az_netapp_pool_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
az_NetApp_vol_protocol1 *	문자열	(필수) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
az_NetApp_vol_protocol2 *	문자열	(필수) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
* az_smb_server_username *	문자열	(필수) ActiveDirectory 객체를 생성하는 사용자 이름입니다.
az_smb_server_password *	문자열	(필수) ActiveDirectory 객체를 생성하는 사용자 암호.
az_smb_server_name *	문자열	(필수) 서버 이름 을 클릭하여 ActiveDirectory 개체를 생성합니다.
* az_smb_dns_servers *	문자열	(필수) DNS 서버 IP를 사용하여 ActiveDirectory 개체를 생성합니다.

권장 사항에 따라 이 스크립트는 를 사용합니다 `prevent_destroy` 구성 파일에서 실수로 데이터가 손실될 가능성을 줄이기 위한 수명 주기 인수입니다. 에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 `prevent_destroy` 문서 수정 상태 인수 Terraform 문서를 참조하십시오 . https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

스냅샷의 **ANF** 볼륨

Azure의 **Snapshot**에서 **ANF** 볼륨을 배포하기 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 Azure의 스냅샷에서 ANF(Azure NetApp Files) 볼륨을 배포/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
az login
```

4. 'VAR/Azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars'의 변수 값을 업데이트합니다.

> "VNET_creation_bool" 및 "subnet_creation_bool" 값을 false로 설정하고 "subnet_id_for_anf_vol"을 제공하여 기존 VNET 및 서브넷을 사용하여 ANF 볼륨을 배포하도록 선택할 수 있습니다. 또한 이 값을 true로 설정하고 새 VNET 및 서브넷을 생성할 수 있습니다. 이 경우 서브넷 ID는 새로 생성된 서브넷에서 자동으로 가져옵니다.

1. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

2. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

3. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. 배포를 실행합니다

```
terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

'단일 노드 인스턴스'

스냅샷을 사용하는 단일 ANF 볼륨에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* az_location *	문자열	(필수) 리소스가 있는 지원되는 Azure 위치를 지정합니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_prefix *	문자열	(필수) NetApp Volume을 생성해야 하는 리소스 그룹의 이름입니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
* az_VNET_address_space *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 주소 공간입니다.
az_subnet_address_prefix *	문자열	(필수) ANF 볼륨 구축을 위해 새로 생성된 VNET에서 사용할 서브넷 주소 접두사입니다.
az_volume_path *	문자열	(필수) 볼륨의 고유한 파일 경로입니다. 마운트 타겟을 생성할 때 사용됩니다. 이 설정을 변경하면 새 리소스가 생성됩니다.
az_capacity_pool_size *	정수	(필수) 용량 풀 크기가 TB 단위로 언급됩니다.
* az_VNET_creation_bool *	부울	(필수) 새 VNET를 만들려면 이 부울을 "true"로 설정합니다. 기존 VNET를 사용하려면 false로 설정합니다.
az_subnet_creation_bool *	부울	(필수) 이 부울을 "true"로 설정하면 새 서브넷이 생성됩니다. 기존 서브넷을 사용하려면 false로 설정합니다.
_anf_vol * 용 * az_subnet_id_입니다	문자열	(필수) 'subnet_creation_bool'을 TRUE로 설정하여 기존 서브넷을 사용하려는 경우 서브넷 ID를 언급합니다. false로 설정된 경우 기본값으로 둡니다.
* az_netapp_pool_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_service_level *	문자열	(필수) 파일 시스템의 타겟 성능 유효한 값으로는 프리미엄, 슈탄다드, 울트라 등이 있습니다.
* az_NetApp_vol_protocol *	문자열	(선택 사항) 목록으로 표시된 대상 볼륨 프로토콜입니다. 지원되는 단일 값으로는 CIFS, NFSv3, NFSv4.1 등이 있습니다. 인수가 정의되지 않으면 기본적으로 NFSv3으로 설정됩니다. 이렇게 변경하면 새 리소스가 생성되고 데이터가 손실됩니다.
* az_NetApp_vol_storage_quota *	문자열	(필수) 파일 시스템에 허용되는 최대 스토리지 할당량(GB)입니다.
az_snapshot_id *	문자열	(필수) 생성할 새 ANF 볼륨을 사용하는 스냅샷 ID입니다.

권장 사항에 따라 이 스크립트는 를 사용합니다 `prevent_destroy` 구성 파일에서 실수로 데이터가 손실될 가능성을 줄이기 위한 수명 주기 인수입니다. 에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 `prevent_destroy` 문서 수정 상태 인수 Terraform 문서를 참조하십시오 . https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion.

CVO 단일 노드 구축

Azure에서 단일 노드 **CVO**를 구축하기 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 Azure에서 Cloud Volumes ONTAP(단일 노드 CVO)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. VAR\Azure_cvo_single_node_deployment.tfvars의 변수를 업데이트합니다.
5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

'단일 노드 인스턴스'

단일 노드 CVO(Cloud Volumes ONTAP)에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* refresh_token *	문자열	(필수) NetApp Cloud Manager의 업데이트 토큰 이 문제는 NetApp Cloud Central에서 생성될 수 있습니다.
az_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
az_connector_location *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector를 생성할 위치입니다.
az_connector_subscription_id *	문자열	(필수) Azure 구독의 ID입니다.
az_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
az_connector_resource_group *	정수	(필수) 리소스가 생성될 Azure의 리소스 그룹입니다.
az_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 가상 머신에 대한 서브넷의 이름입니다.
* az_connector_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.
az_connector_network_security_group_name *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 이름입니다.
az_connector_associate_public_ip_address *	문자열	(필수) 공용 IP 주소를 가상 머신에 연결할지 여부를 나타냅니다.
az_connector_account_id *	문자열	(필수) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
az_connector_admin_password *	문자열	(필수) 커넥터 암호.
* az_connector_admin_username *	문자열	(필수) Connector의 사용자 이름입니다.
az_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* az_cvo_location *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 위치입니다.
az_cvo_subnet_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 시스템의 서브넷 이름입니다.
* az_cvo_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.
* az_cvo_vNET_resource_group *	문자열	(필수) 가상 네트워크에 연결된 Azure의 리소스 그룹입니다.
* az_cvo_data_encryption_type *	문자열	(필수) 작업 환경에 사용할 암호화 유형: ['Azure', 'None']. 기본값은 Azure입니다.
* az_cvo_storage_type *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 집계의 스토리지 유형: ['PREMIUM_LRS', 'standard_LRS', 'standardSSD_LRS']. 기본값은 Premium_LRS입니다
az_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
az_cvo_workspace_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
az_cvo_capacity_tier *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 애그리게이트에 대해 데이터 계층화를 사용할 것인지 여부: ['Blob', 'none'] 기본값은 BLOB입니다.
* az_cvo_writing_speed_state *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP에 대한 쓰기 속도 설정: ['정상', '높음']. 기본값은 '정상'입니다. 이 인수는 HA 쌍과 관련이 없습니다.
az_cvo_ONTAP_version *	문자열	(필수) 필요한 ONTAP 버전입니다. 'use_latest_version'이 TRUE로 설정되어 있으면 무시됩니다. 기본값은 최신 버전을 사용하는 것입니다.
az_cvo_instance_type *	문자열	(필수) 선택한 라이센스 유형에 따라 사용할 인스턴스 유형: Explore: ['standard_DS3_v2'], Standard: ['standard_DS4_v2, Standard_DS13_v2, Standard_L8s_v2'], Premium: ['standard_DS5_v2','standard_d14_v2.v2.v2의 모든 인스턴스: 지원되는 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈 노트를 참조하십시오. 기본값은 'standard_ds4_v2'입니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
az_cvo_license_type *	문자열	(필수) 사용할 라이센스 유형입니다. 싱글 노드: ['Azure-COT-INVURE-PAYGO', Azure-COT-STANDARD-PAGO', Azure-COT-Premium-BYOL', capacity-paygo'] HA: ['Azure-ha-cot-standard-paygo', 'Azure-ha-cot-premium-paygo', 'Azure-ha-cot-premium-BYOL', 'ha-capacity-paygo'] 기본값은 Azure-COT-STANDARD-PAGO입니다. HA는 Capacity-Paygo 또는 ha-capacity-paygo를 사용하여 Bring Your Own License Type Capacity-Based 또는 Freemium을 선택합니다. HA에서 BYOL(Bring Your Own License Type Node-Based)을 선택하려면 Azure-COT-Premium-BYOL(Azure-COT-Premium-BYOL) 또는 Azure-ha-COT-Premium-BYOL(Azure-Hot-Premium-BYOL)을 사용하십시오.
* az_cvo_NSS_ACCOUNT *	문자열	(필수) 이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 사용할 NetApp Support 사이트 계정 ID입니다. 라이센스 유형이 BYOL 이고 NSS 계정이 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 기존의 첫 번째 NSS 계정을 사용하려고 합니다.
az_tenant_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 애플리케이션/서비스 주체의 테넌트 ID입니다.
* az_application_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 ID입니다.
* az_application_key *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 키

CVO HA 구축

Azure에서 **CVO HA**를 구축하기 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 Azure에서 CVO(Cloud Volumes ONTAP) HA(고가용성)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. Azure CLI에 로그인합니다(Azure CLI가 설치되어 있어야 함).

```
    az login
```

4. VAR\Azure_cvo_ha_deployment.tfvars의 변수를 업데이트합니다.
5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

'HA 쌍 인스턴스'

HA 쌍 Cloud Volumes ONTAP(CVO)에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* refresh_token *	문자열	(필수) NetApp Cloud Manager의 업데이트 토큰 이 문제는 NetApp Cloud Central에서 생성될 수 있습니다.
az_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
az_connector_location *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector를 생성할 위치입니다.
az_connector_subscription_id *	문자열	(필수) Azure 구독의 ID입니다.
az_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
az_connector_resource_group *	정수	(필수) 리소스가 생성될 Azure의 리소스 그룹입니다.
az_connector_subnet_id *	문자열	(필수) 가상 머신에 대한 서브넷의 이름입니다.
* az_connector_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.
az_connector_network_security_group_name *	문자열	(필수) 인스턴스에 대한 보안 그룹의 이름입니다.
az_connector_associate_public_ip_address *	문자열	(필수) 공용 IP 주소를 가상 머신에 연결할지 여부를 나타냅니다.
az_connector_account_id *	문자열	(필수) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
az_connector_admin_password *	문자열	(필수) 커넥터 암호.
* az_connector_admin_username *	문자열	(필수) Connector의 사용자 이름입니다.
az_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* az_cvo_location *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 위치입니다.
az_cvo_subnet_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 시스템의 서브넷 이름입니다.
* az_cvo_VNET_id *	문자열	(필수) 가상 네트워크의 이름입니다.
* az_cvo_vNET_resource_group *	문자열	(필수) 가상 네트워크에 연결된 Azure의 리소스 그룹입니다.
* az_cvo_data_encryption_type *	문자열	(필수) 작업 환경에 사용할 암호화 유형: ['Azure', 'None']. 기본값은 Azure입니다.
* az_cvo_storage_type *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 집계의 스토리지 유형: ['PREMIUM_LRS', 'standard_LRS', 'standardSSD_LRS']. 기본값은 Premium_LRS입니다
az_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
az_cvo_workspace_id *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
az_cvo_capacity_tier *	문자열	(필수) 첫 번째 데이터 애그리게이트에 대해 데이터 계층화를 사용할 것인지 여부: ['Blob', 'none'] 기본값은 BLOB입니다.
* az_cvo_writing_speed_state *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP에 대한 쓰기 속도 설정: ['정상', '높음']. 기본값은 '정상'입니다. 이 인수는 HA 쌍과 관련이 없습니다.
az_cvo_ONTAP_version *	문자열	(필수) 필요한 ONTAP 버전입니다. 'use_latest_version'이 TRUE로 설정되어 있으면 무시됩니다. 기본값은 최신 버전을 사용하는 것입니다.
az_cvo_instance_type *	문자열	(필수) 선택한 라이센스 유형에 따라 사용할 인스턴스 유형: Explore: ['standard_DS3_v2'], Standard: ['standard_DS4_v2, Standard_DS13_v2, Standard_L8s_v2'], Premium: ['standard_DS5_v2', 'Standard_DS14_v2'], BYOL: PayGo에 정의된 모든 인스턴스 유형 지원되는 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈 노트를 참조하십시오. 기본값은 'standard_ds4_v2'입니다.
az_cvo_license_type *	문자열	(필수) 사용할 라이센스 유형입니다. 단일 노드: ['Azure-COT-INVURE-PAYGO, Azure-COT-STANDARD-PAGO, Azure-COT-Premium-BYOL, capacity-paygo'] HA:['Azure-ha-cot-standard-paygo, Azure-ha-cot-premium-paygo, Azure-ha-cot-premium-BYOL, ha-capacity-paygo'] 기본값은 Azure-COT-STANDARD-PAGO입니다. HA는 Capacity-Paygo 또는 ha-capacity-paygo를 사용하여 Bring Your Own License Type Capacity-Based 또는 Freemium을 선택합니다. HA에서 BYOL(Bring Your Own License Type Node-Based)을 선택하려면 Azure-COT-Premium-BYOL(Azure-COT-Premium-BYOL) 또는 Azure-ha-COT-Premium-BYOL(Azure-Hot-Premium-BYOL)을 사용하십시오.
* az_cvo_NSS_ACCOUNT *	문자열	(필수) 이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 사용할 NetApp Support 사이트 계정 ID입니다. 라이센스 유형이 BYOL 이고 NSS 계정이 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 기존의 첫 번째 NSS 계정을 사용하려고 합니다.
az_tenant_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 애플리케이션/서비스 주체의 테넌트 ID입니다.
* az_application_id *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 ID입니다.
* az_application_key *	문자열	(필수) Azure에 등록된 응용 프로그램/서비스 보안 주체의 응용 프로그램 키

GCP

CVO 단일 노드 구축

GCP에 **NetApp CVO(**단일 노드 인스턴스**)**를 구축하기 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에는 GCP(Google Cloud Platform)에서 단일 노드 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일이 포함되어 있습니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. GCP 인증 키 JSON 파일을 디렉토리에 저장합니다.
4. VAR/GCP_cvo_single_node_deployment.tfvar의 변수 값을 업데이트합니다

> 변수 "GCP_connector_deploy_bool"을 true/false 로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
    terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
    terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
    terraform plan -target="module.gco_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
    terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
    terraform destroy
```

수취인:

커넥터

CVO 배포용 NetApp GCP 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_CONNETOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* GCP_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_PROJECT_ID *	문자열	(필수) 커넥터를 생성할 GCP project_id입니다.
* GCP_CONNETOR_ZONE *	문자열	(필수) Connector를 생성할 GCP 영역입니다.
* GCP_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL *	문자열	(필수) 커넥터 인스턴스에 대한 SERVICE_ACCOUNT의 전자 메일입니다. 이 서비스 계정은 커넥터가 Cloud Volume ONTAP를 생성할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_PATH *	문자열	(필수) GCP 인증 목적을 위한 service_account JSON 파일의 로컬 경로입니다. 이 서비스 계정은 GCP에서 Connector를 생성하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.

'단일 노드 인스턴스'

GCP의 단일 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* GCP_cvo_project_id *	문자열	(필수) GCP 프로젝트의 ID입니다.
* GCP_cvo_zone *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역의 영역입니다.
* GCP_cvo_GCP_service_account *	문자열	(필수) Google Cloud 스토리지로 콜드 데이터를 계층화할 수 있도록 GCP_SERVICE_ACCOUNT 이메일을 보냅니다.
* GCP_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.
* GCP_cvo_workspace_id *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* GCP_cvo_license_type *	문자열	(선택 사항) 사용할 라이센스 유형입니다. 단일 노드의 경우: ['capacity-paygo', 'GCP-cot-score-paygo', 'GCP-cot-standard-paygo', 'GCP-cot-premium-paygo', 'GCP-cot-premium-BYOL'], HA:['ha-capacity-paygo', 'GCP-ha-cot-cot-Explore-paygo', 'GCP-ha-cot-standard-paygo', 'GCP-ha-cot-premium-BYOL'] 기본값은 단일 노드의 경우 'capacity-paygo'이고 HA의 경우 'ha-capacity-pago'입니다.
* GCP_cvo_capacity_package_name *	문자열	(선택 사항) 용량 패키지 이름: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. 기본값은 '필수'입니다.

CVO HA 구축

GCP에 **NetApp CVO(HA** 쌍**)**를 구축하기 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에서는 GCP(Google Cloud Platform)의 고가용성 쌍에 NetApp CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 구축/구성하는 다양한 Terraform 구성 파일을 다룹니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. GCP 인증 키 JSON 파일을 디렉토리에 저장합니다.
4. VAR/GCP_cvo_ha_deployment.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.

> 변수 "GCP_connector_deploy_bool"을 true/false 로 설정하여 커넥터를 배포할 수 있습니다.

5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

커넥터

CVO 배포용 NetApp GCP 커넥터 인스턴스에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_CONNETOR_DEPLOY_BOOL *	불입니다	(필수) 커넥터 배포를 확인합니다.
* GCP_connector_name *	문자열	(필수) Cloud Manager Connector의 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_PROJECT_ID *	문자열	(필수) 커넥터를 생성할 GCP project_id입니다.
* GCP_CONNETOR_ZONE *	문자열	(필수) Connector를 생성할 GCP 영역입니다.
* GCP_connector_company *	문자열	(필수) 사용자의 회사 이름입니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL *	문자열	(필수) 커넥터 인스턴스에 대한 SERVICE_ACCOUNT의 전자 메일입니다. 이 서비스 계정은 커넥터가 Cloud Volume ONTAP를 생성할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_SERVICE_ACCOUNT_PATH *	문자열	(필수) GCP 인증 목적을 위한 service_account JSON 파일의 로컬 경로입니다. 이 서비스 계정은 GCP에서 Connector를 생성하는 데 사용됩니다.
* GCP_CONNETOR_ACCOUNT_ID *	문자열	(선택 사항) Connector가 연결될 NetApp 계정 ID 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 계정을 사용합니다. 계정이 없는 경우 Cloud Manager에서 새 계정을 만듭니다. Cloud Manager의 어카운트 탭에서 어카운트 ID를 확인할 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.

하쌍

GCP의 HA 쌍에 있는 NetApp CVO 인스턴스에 대한 Terraform 변수.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvo_is_ha *	불입니다	(선택 사항) 작업 환경이 HA 쌍인지 여부를 나타냅니다[true, false]. 기본값은 false 입니다.
* GCP_cvo_name *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP 작업 환경의 이름입니다.
* GCP_cvo_project_id *	문자열	(필수) GCP 프로젝트의 ID입니다.
* GCP_cvo_zone *	문자열	(필수) 작업 환경을 생성할 영역의 영역입니다.
* GCP_cvo_node1_zone *	문자열	(선택 사항) 노드 1의 영역

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvo_node2_zone *	문자열	(선택 사항) 노드 2의 영역
* GCP_cvo_중재자_존 *	문자열	(선택 사항) 중재자를 위한 영역.
* GCP_cvo_vPC_id *	문자열	(선택 사항) VPC의 이름입니다.
* GCP_cvo_subnet_id *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP에 대한 서브넷의 이름입니다. 기본값은 'default'입니다.
* GCP_cvo_vpc0_node_and_data_connectivity *	문자열	(선택 사항) 노드 및 데이터 연결에 필요한 NIC1용 VPC 경로입니다. 공유 VPC를 사용하는 경우 netwrok_project_id를 제공해야 합니다.
* GCP_cvo_vpc1_cluster_connectivity *	문자열	(선택 사항) 클러스터 연결에 필요한 NIC2용 VPC 경로입니다.
* GCP_cvo_vpc2_ha_connectivity *	문자열	(선택 사항) NIC3용 VPC 경로, HA 연결에 필요
* GCP_cvo_vpc3_data_replication *	문자열	(선택 사항) 데이터 복제에 필요한 NIC4용 VPC 경로입니다.
* GCP_cvo_subnet0_node_and_data_connectivity *	문자열	(선택 사항) 노드 및 데이터 연결에 필요한 NIC1의 서브넷 경로입니다. 공유 VPC를 사용하는 경우 netwrok_project_id를 제공해야 합니다.
* GCP_cvo_subnet1_cluster_connectivity *	문자열	(선택 사항) 클러스터 연결에 필요한 NIC2의 서브넷 경로입니다.
* GCP_cvo_subnet2_ha_connectivity *	문자열	(선택 사항) HA 연결에 필요한 NIC3의 서브넷 경로입니다.
* GCP_cvo_subnet3_data_replication *	문자열	(선택 사항) 데이터 복제에 필요한 NIC4의 서브넷 경로입니다.
* GCP_cvo_GCP_service_account *	문자열	(필수) Google Cloud 스토리지로 콜드 데이터를 계층화할 수 있도록 GCP_SERVICE_ACCOUNT 이메일을 보냅니다.
* GCP_cvo_svm_password *	문자열	(필수) Cloud Volumes ONTAP의 admin 암호입니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvo_workspace_id *	문자열	(선택 사항) Cloud Volumes ONTAP를 구축할 Cloud Manager 작업 공간의 ID입니다. 제공되지 않은 경우 Cloud Manager는 첫 번째 작업 공간을 사용합니다. 의 작업 공간 탭에서 ID를 찾을 수 있습니다 https://cloudmanager.netapp.com.
* GCP_cvo_license_type *	문자열	(선택 사항) 사용할 라이센스 유형입니다. 단일 노드의 경우: ['capacity-paygo', 'GCP-cot-score-paygo', 'GCP-cot-standard-paygo', 'GCP-cot-premium-paygo', 'GCP-cot-premium-BYOL'], HA:['ha-capacity-paygo', 'GCP-ha-cot-cot-Explore-paygo', 'GCP-ha-cot-standard-paygo', 'GCP-ha-cot-premium-BYOL'] 기본값은 단일 노드의 경우 'capacity-paygo'이고 HA의 경우 'ha-capacity-pago'입니다.
* GCP_cvo_capacity_package_name *	문자열	(선택 사항) 용량 패키지 이름: ['Essential', 'Professional', 'Freemium']. 기본값은 '필수'입니다.
* GCP_cvo_GCP_volume_size *	문자열	(선택 사항) 첫 번째 데이터 애그리게이트의 GCP 볼륨 크기입니다. GB의 경우 단위는 [100 또는 500]입니다. TB의 경우 장치는 [1,2,4,8]일 수 있습니다. 기본값은 '1'입니다.
* GCP_cvo_GCP_volume_size_unit *	문자열	(선택 사항) ['GB' 또는 'TB']. 기본값은 'TB'입니다.

CVS 볼륨

GCP 기반 **NetApp CVS** 볼륨 구축을 위한 **Terraform** 구성 파일

이 섹션에는 GCP(Google Cloud Platform)에서 NetApp CVS(Cloud Volumes Services) 볼륨을 구축/구성하기 위한 다양한 Terraform 구성 파일이 포함되어 있습니다.

Terraform 문서: https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs

절차를 참조하십시오

템플릿을 실행하려면:

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 원하는 폴더로 이동합니다

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. GCP 인증 키 JSON 파일을 디렉토리에 저장합니다.
4. VAR/GCP_CVs_volume.tfvars의 변수 값을 업데이트합니다.
5. Terraform 리포지토리를 초기화하여 모든 필수 구성 요소를 설치하고 배포를 준비합니다.

```
terraform init
```

6. Terraform validate 명령을 사용하여 Terraform 파일을 확인합니다.

```
terraform validate
```

7. 구축 과정에서 예상되는 모든 변경 사항을 미리 보려면 구성을 건식 실행하십시오.

```
terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

8. 배포를 실행합니다

```
terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

를 눌러 배포를 삭제합니다

```
terraform destroy
```

수취인:

CVS 볼륨

NetApp GCP CVS 볼륨에 대한 Terraform 변수

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvs_name *	문자열	(필수) NetApp CVS 볼륨의 이름입니다.
* GCP_CV_PROJECT_ID *	문자열	(필수) CVS 볼륨을 생성할 GCP 프로젝트_ID입니다.
* GCP_CV_GCP_SERVICE_ACCOUNT_PATH *	문자열	(필수) GCP 인증 목적을 위한 service_account JSON 파일의 로컬 경로입니다. 이 서비스 계정은 GCP에서 CVS 볼륨을 생성하는 데 사용됩니다.
* GCP_cvs_region *	문자열	(필수) CVS 볼륨을 생성할 GCP 영역
* GCP_cvs_network *	문자열	(필수) 볼륨의 네트워크 VPC

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* GCP_cvs_size *	정수	(필수) 볼륨 크기는 102400에서 102400까지입니다(GiB).
* GCP_cvs_volume_path *	문자열	(선택 사항) 볼륨의 볼륨 경로 이름입니다.
* GCP_CV_PROTOCOL_TYPE *	문자열	(필수) 볼륨의 PROTOCOL_TYPE. NFS의 경우 'NFSv3' 또는 'NFSv4'를 사용하고 SMB의 경우 'CIFS' 또는 'MB'를 사용합니다.

ONTAP용 FSX 모니터링 및 자동 리사이징은 AWS Lambda 함수를 사용합니다

개요: AWS Lambda 함수를 통해 ONTAP용 FSx 모니터링 및 자동 크기 조정

FSx for ONTAP은 AWS에서 제공되는 퍼스트 파티 엔터프라이즈급 클라우드 스토리지 서비스로서, 인기 있는 NetApp ONTAP 파일 시스템을 기반으로 구축되어 매우 안정적이고 확장 가능하며 고성능의 풍부한 기능을 갖춘 파일 스토리지를 제공합니다.

ONTAP용 FSX는 원활한 배포 및 관리 환경을 제공합니다. 스토리지 전문 지식이 없어도 시작할 수 있습니다. 모니터링을 간소화하기 위해 AWS Lambda 함수(임계값을 기준으로 총 스토리지 용량, 볼륨 크기 또는 LUN 크기의 크기를 자동으로 조정)를 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 FSx for ONTAP를 정기적으로 모니터링하고, 사용자가 지정한 임계값이 초과되면 알림 및 크기를 조정하고, 관리자에게 크기 조정 작업을 알리는 자동 설정을 생성하는 단계별 가이드를 제공합니다.

피처

이 솔루션에서 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

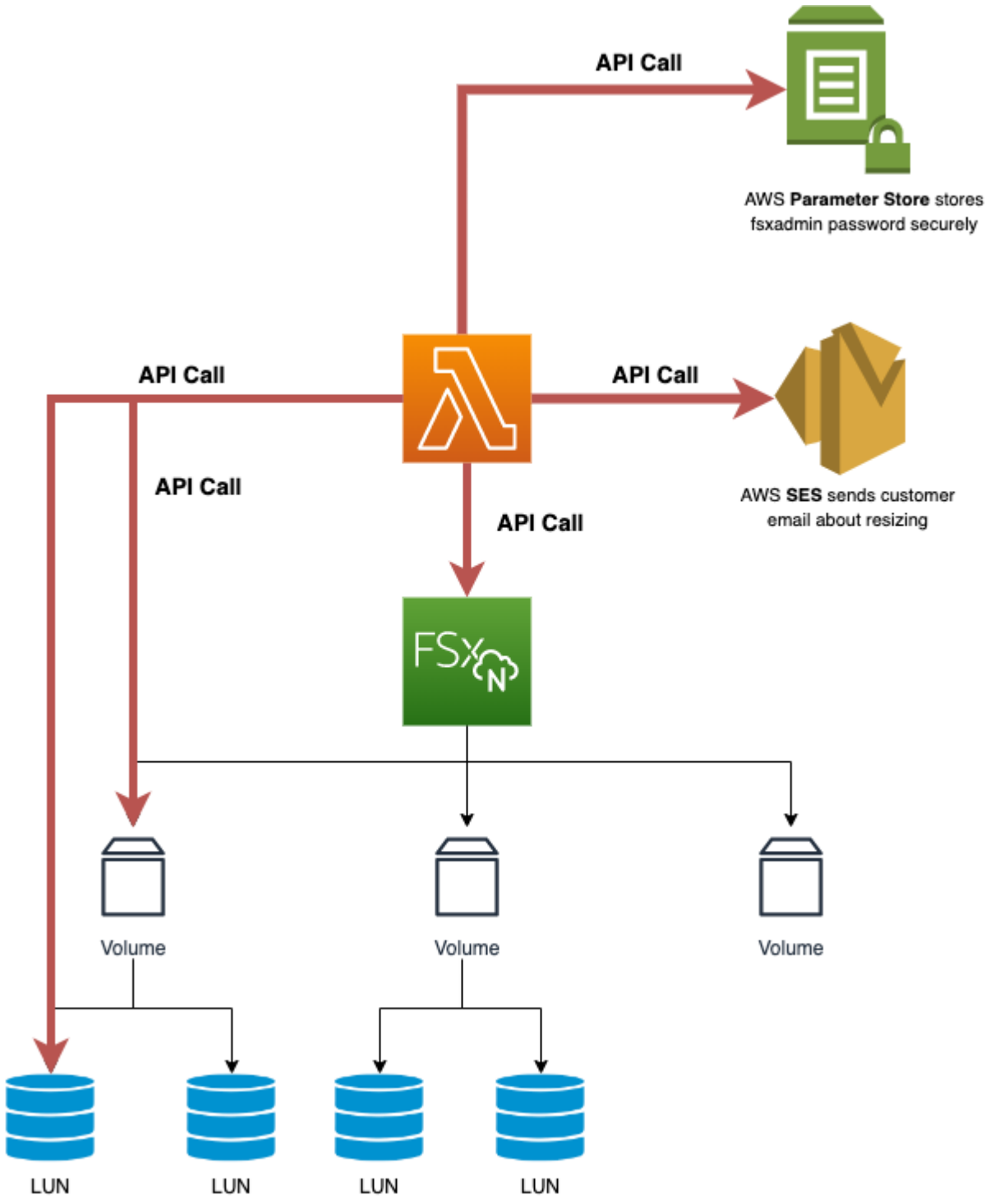
- 모니터링 기능:
  - ONTAP용 FSx의 전체 스토리지 용량 사용
  - 각 볼륨의 사용(씬 프로비저닝/일반 프로비저닝)
  - 각 LUN의 사용(씬 프로비저닝/일반 프로비저닝)
- 사용자 정의 임계값이 위반될 때 위 항목 중 하나를 조정할 수 있습니다
- 이메일을 통해 사용 경고 및 크기 조정 알림을 수신하기 위한 경고 메커니즘
- 사용자 정의 임계값보다 오래된 스냅샷을 삭제할 수 있습니다
- 연결된 FlexClone 볼륨 및 스냅샷 목록을 가져오는 기능
- 정기적으로 점검을 모니터링하는 기능
- 인터넷 액세스 유무에 관계없이 솔루션을 사용할 수 있습니다
- 수동으로 구축하거나 AWS CloudFormation Template을 사용하여 구축할 수 있습니다
- 단일 VPC에서 여러 FSx for ONTAP 파일 시스템을 모니터링할 수 있습니다

필수 구성 요소

시작하기 전에 다음 필수 구성 요소가 충족되었는지 확인하십시오.

- ONTAP용 FSX가 구축됩니다
- ONTAP용 FSx에 대한 연결이 있는 전용 서브넷입니다
- ONTAP용 FSx에 대해 "fsxadmin" 암호가 설정되었습니다

- AWS Lambda Function은 ONTAP용 FSx에 API 호출을 하여 스토리지 용량, 볼륨 및 LUN의 크기를 검색하고 업데이트합니다.
- 보안 계층을 추가하기 위해 AWS SSM 매개변수 저장소에 보안 문자열로 저장된 "fsxadmin" 암호
- AWS SES(Simple Email Service)는 크기 조정 이벤트가 발생할 때 최종 사용자에게 알리는 데 사용됩니다.
- 인터넷 액세스 없이 VPC에 솔루션을 구축하는 경우 Lambda가 AWS 내부 네트워크를 통해 이러한 서비스에 연결할 수 있도록 AWS SSM, FSx 및 SES용 VPC 엔드포인트를 설정합니다.



솔루션 구축

자동화된 배포

> 단일 FSx for ONTAP 파일 시스템을 다룹니다.

이 솔루션의 자동 배포를 완료하려면 다음 단계를 따르십시오.

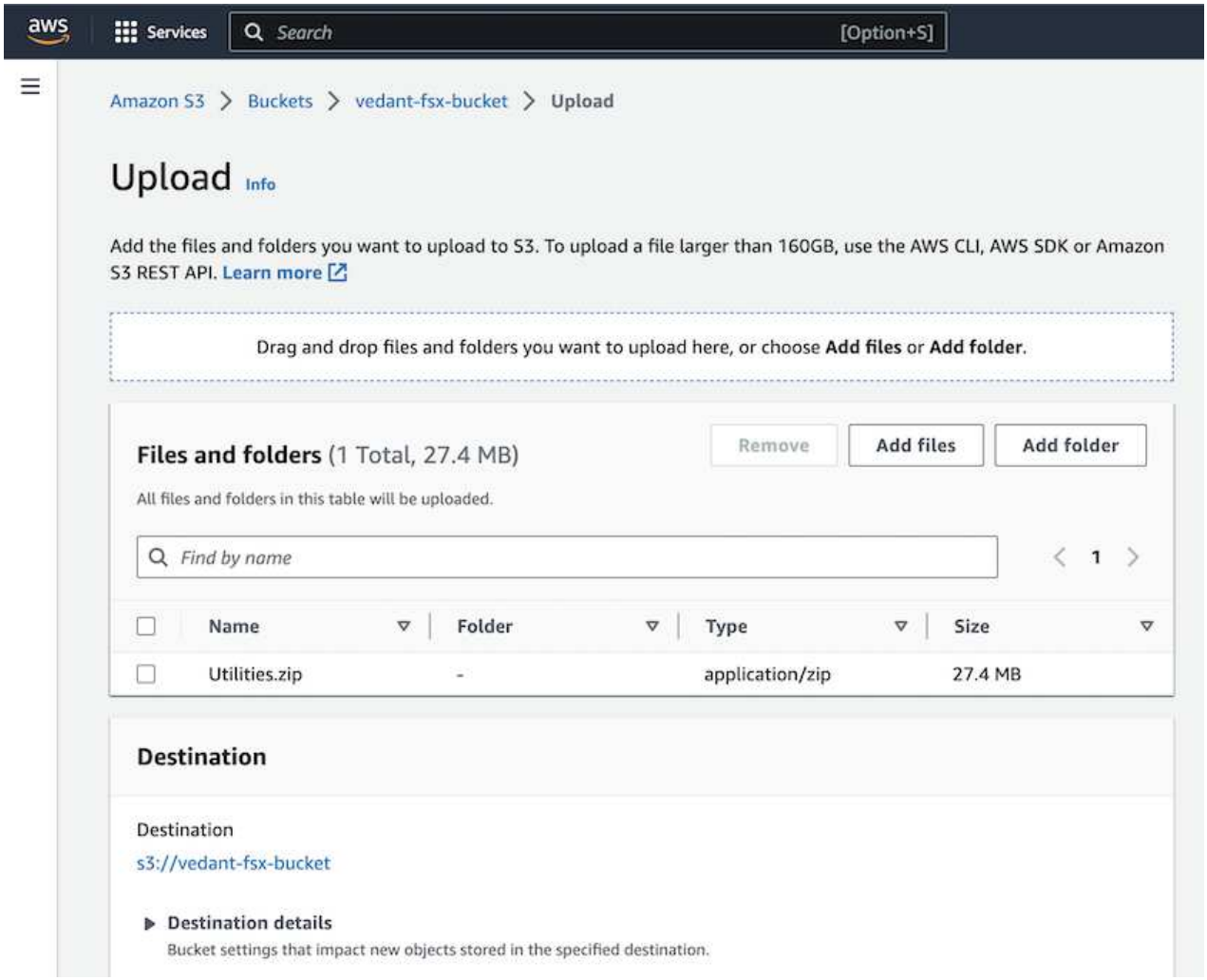
1단계**: GitHub** 리포지토리 클론

로컬 시스템에서 GitHub 리포지토리 클론 생성:

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

2단계: **AWS S3** 버킷을 설정합니다

1. AWS 콘솔 > * S3 * 로 이동하고 * Create Bucket * 을 클릭합니다. 기본 설정으로 버킷을 작성합니다.
2. 버킷 안에 들어가면 * Upload * > * Add files * 를 클릭하고 시스템의 클론 복제된 GitHub 저장소에서 * Utilities.zip * 을 선택합니다.

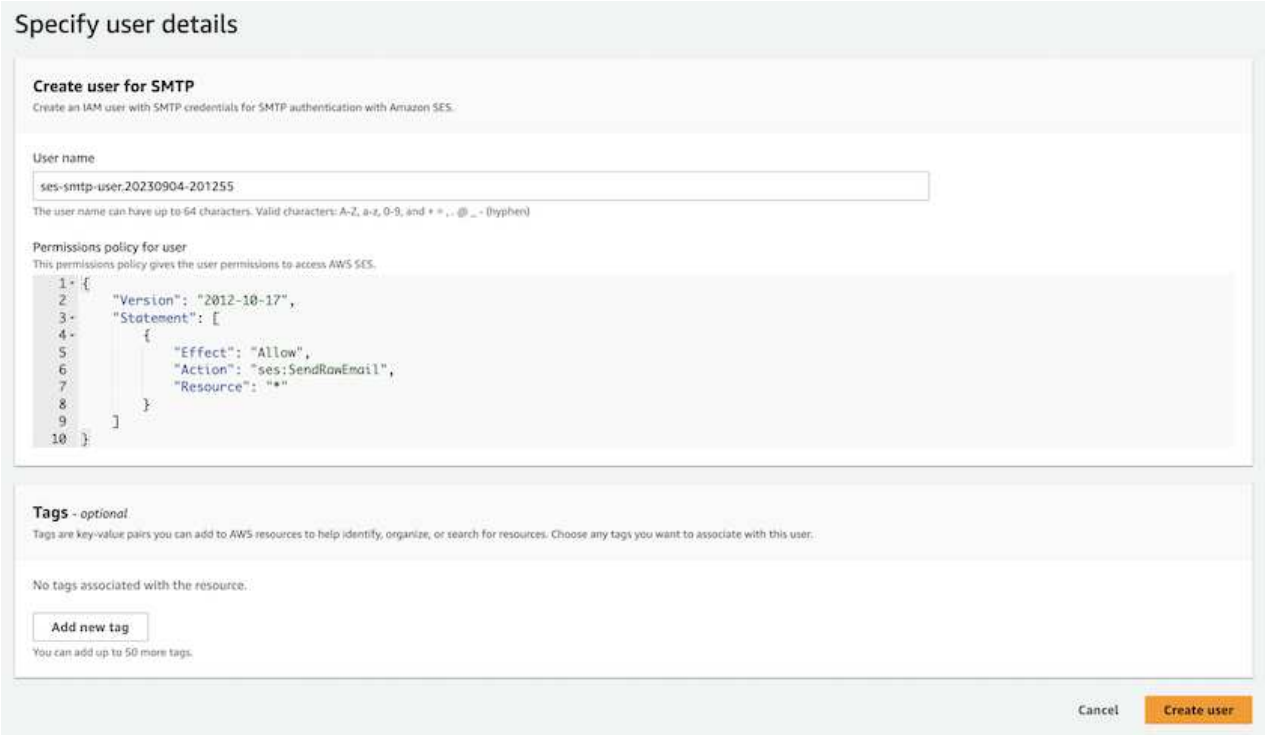


3단계**: AWS SES SMTP** 설정**(**인터넷에 액세스할 수 없는 경우 필요**)**

인터넷 액세스 없이 솔루션을 배포하려는 경우 이 단계를 따르십시오(참고: VPC 엔드포인트를 설정할 때 추가 비용이 발생합니다).

1. AWS Console > * AWS SES(Simple Email Service) * > * SMTP Settings * 로 이동하고 * SMTP 자격 증명 생성 * 을 클릭합니다
2. IAM 사용자 이름을 입력하거나 기본값으로 두고 * 사용자 생성 * 을 클릭합니다. 추가 사용을 위해 * SMTP 사용자 이름 * 및 * SMTP 암호 * 를 저장합니다.

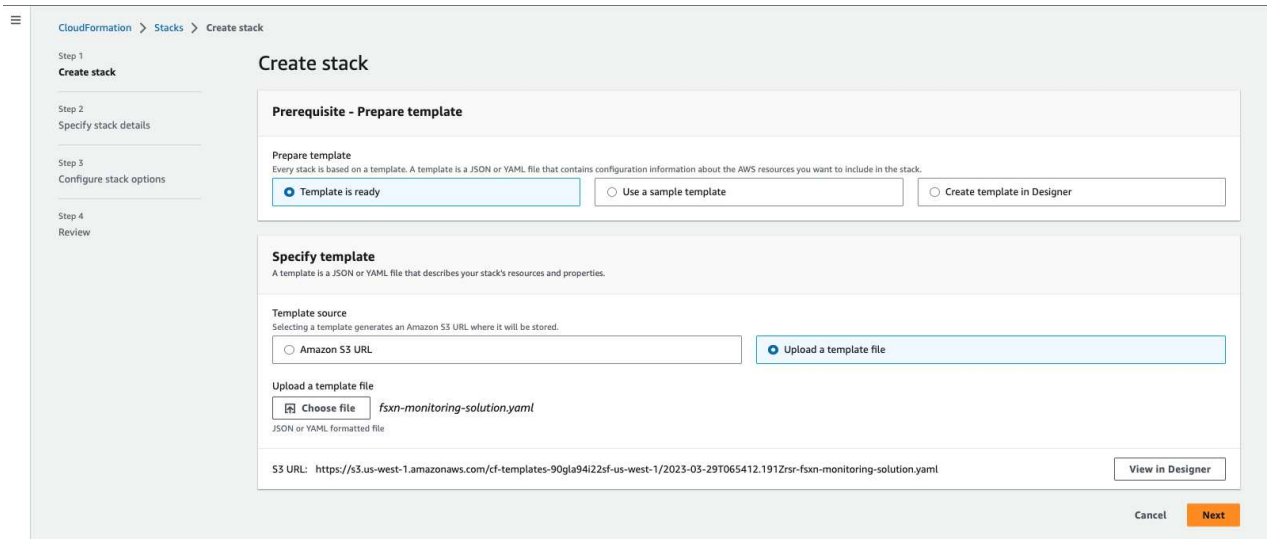
> SES SMTP 설정이 이미 있는 경우 이 단계를 건너뜁니다.



4단계: AWS CloudFormation 구축

1. AWS 콘솔 > * CloudFormation * > 스택 생성 > 새 리소스 사용(표준)으로 이동합니다.

```
Prepare template: Template is ready
Specify template: Upload a template file
Choose file: Browse to the cloned GitHub repo and select fsxn-
monitoring-solution.yaml
```



다음을 클릭합니다

2. 스택 세부 정보를 입력합니다. Next(다음)를 클릭하고 "I ackAcknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources(AWS CloudFormation이 IAM 리소스를 생성할 수 있다는 것을 확인)" 확인란을 선택한 후 Submit(제출)을 클릭합니다.

> "VPC에 인터넷 액세스가 있습니까?"인 경우 "SMTP Username for AWS SES" 및 "SMTP Password for AWS SES"가 False로 설정되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 빈 칸으로 남겨둘 수 있습니다.

CloudFormation > Stacks > Create stack

Step 1
Create stack

Step 2
Specify stack details

Step 3
Configure stack options

Step 4
Review
DemoFsxNMonitoringSolution

Specify stack details

Stack name

Stack name

DemoFSxNMonitoringSolution

Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).

Parameters

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

Network Configuration

VPC:
Choose the Id of the VPC.

vpc-[redacted]

Private Subnet 1:
Choose the Id of the private subnet 1 in Availability Zone 1.

subnet-[redacted]

Private Subnet 2:
Choose the Id of the private subnet 2 in Availability Zone 2.

subnet-[redacted]

FSx for ONTAP Configuration

Management IP address
Enter the "Management endpoint - IP address" from the FSx for ONTAP console on AWS.

10.10.10.10

File System ID
Enter the "File system ID" from the FSx for ONTAP console on AWS.

fs-[redacted]

ONTAP Administrator Username
Enter the FSx for ONTAP "ONTAP administrator username" from FSx for ONTAP console on AWS.

fsxadmin

Password for ONTAP Administrator Account
Enter the password set for ONTAP Administrator user for FSx for ONTAP.

••••••••

Resize Threshold (%)
Enter the threshold percentage from 0-100. This threshold will be used to measure Storage Capacity, Volume and LUN usage and when the % use of any increases above this threshold, resize activity will occur.

90

Enable Warning Notifications
Set this varible to True to receive notification when Storage Capacity/Volume/LUN usage exceeds 75% but is less than threshold.

True

Enable Snapshot Deletion
Set this variable to True to enable volume level snapshot deletion for snapshots older than the value specified in "Snapshot Age Threshold for Deletion (No. of Days)".

True

Snapshot Age Threshold for Deletion (No. of Days)
Enter the number of days of volume level snapshots you want to retain. Any snapshots older than the value provided will be deleted and the same will be notified via email.

30

General Configuration

S3 Bucket Name
Enter the name of the S3 Bucket where paramiko.zip and requests.zip is uploaded. Ensure S3 key for paramiko.zip is paramiko.zip and for requests.zip is requests.zip.

DemoFSxNMonitoringBucket

Does VPC have internet access?
Set this variable to True if the VPC used for deploying this solution has access to internet. Set to False otherwise.

True

Does SSM VPC Endpoint already exist for the selected VPC?
If internet access is not available, set this variable to True if the VPC Endpoint for SSM already exists in the VPC. Set to False otherwise.

False

Does FSx VPC Endpoint already exist for the selected VPC?
If internet access is not available, set this variable to True if the VPC Endpoint for FSx already exists in the VPC. Set to False otherwise.

False

Does SES VPC Endpoint already exist for the selected VPC?
If internet access is not available, set this variable to True if the VPC Endpoint for SES already exists in the VPC. Set to False otherwise.

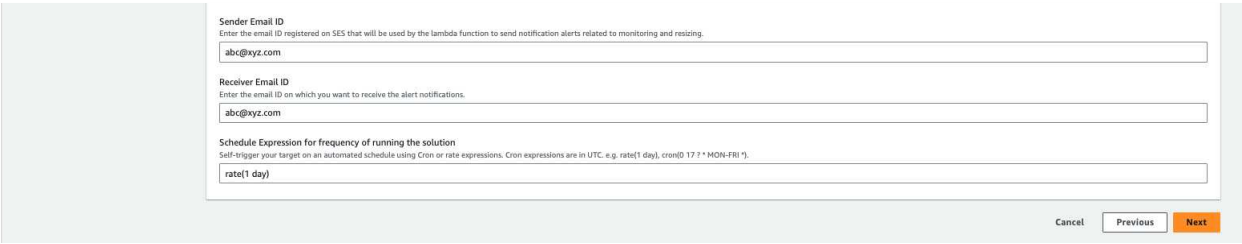
False

SMTP Username for AWS SES
If internet access is not available, enter the smtp username for AWS SES.

Enter String

SMTP Password for AWS SES
If internet access is not available, enter the smtp password for AWS SES.

Enter String



3. CloudFormation 배포가 시작되면 "sender email ID"에 언급된 이메일 ID가 AWS SES에서 이메일 주소 사용을 승인하라는 이메일을 받게 됩니다. 링크를 클릭하여 이메일 주소를 확인합니다.
4. CloudFormation 스택 배포가 완료되면 경고/알림이 있는 경우 알림 세부 정보가 포함된 이메일이 수신자 이메일 ID로 전송됩니다.

FSx for ONTAP Monitoring

File System Storage Capacity Notification

Storage Capacity used is greater than 90%. File System Storage Capacity resized to: 1240 GB

Volume Notification

Volume Name	Use %	Notification Type	Updated Size
clonevol3	88.39%	Warning	
vol2	88.39%	Warning	
clonevol2	88.39%	Warning	
vol1	78.43%	Warning	

Snapshot Notification

Snapshot Name	Volume Name	Snapshot Age	Space Freed Up	Status
clone_clonevol2.2023-03-22_095434.0	vol2	1 day	296KB	Deleted
clone_clonevol3.2023-03-22_170720.0	clonevol2	1 day	392KB	Deleted

Clone Information

Volume Name	Parent Snapshot	Snapshot Size
clonevol2	clone_clonevol3.2023-03-22_170720.0	392.0KB
vol2	clone_clonevol2.2023-03-22_095434.0	296.0KB

수동 배포

ⓘ 단일 VPC에서 여러 FSx for ONTAP 파일 시스템을 모니터링할 수 있습니다.

이 솔루션의 수동 배포를 완료하려면 다음 단계를 따르십시오.

1단계**: GitHub** 리포지토리 클론

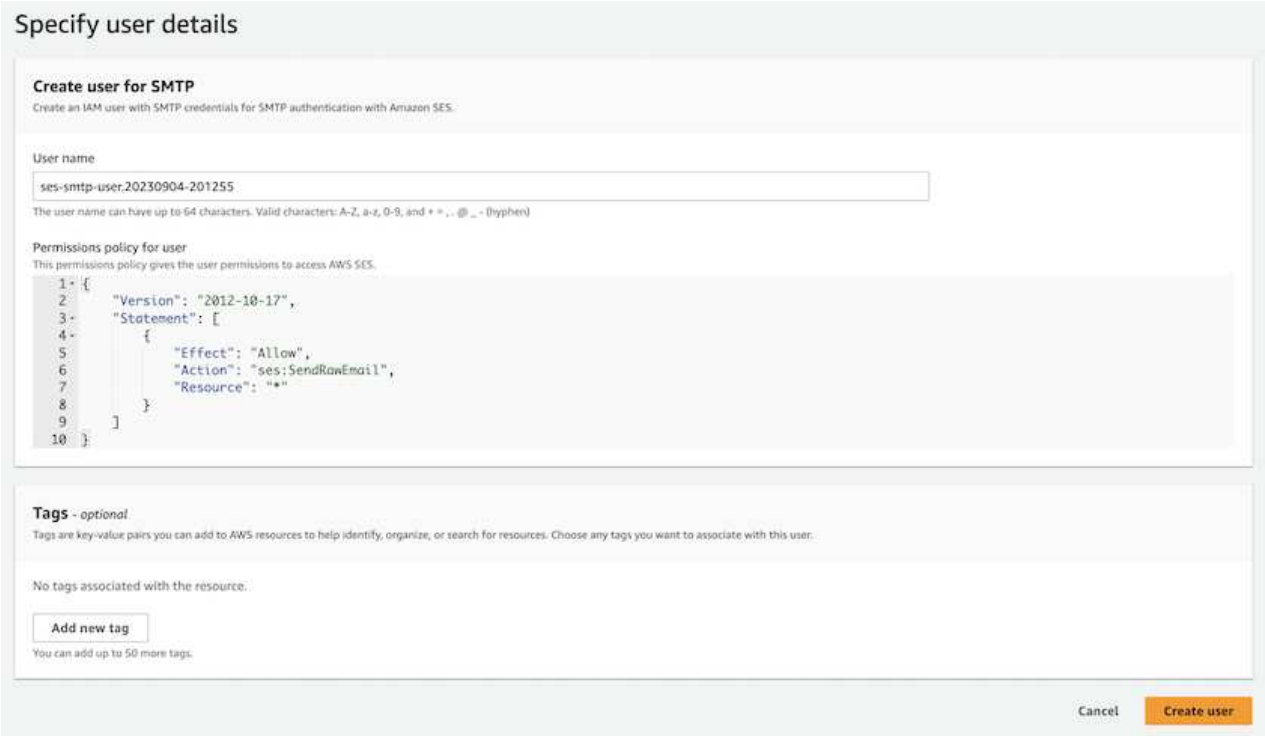
로컬 시스템에서 GitHub 리포지토리 클론 생성:

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

2단계**: AWS SES SMTP** 설정**(**인터넷에 액세스할 수 없는 경우 필요**)**

인터넷 액세스 없이 솔루션을 배포하려는 경우 이 단계를 따르십시오(참고: VPC 엔드포인트를 설정할 때 추가 비용이 발생합니다).

1. AWS 콘솔 > * AWS SES(Simple Email Service) * > SMTP 설정 으로 이동하고 * SMTP 자격 증명 생성 * 을 클릭합니다
2. IAM 사용자 이름을 입력하거나 기본값을 그대로 두고 Create(생성) 를 클릭합니다. 사용자 이름과 암호를 저장하여 나중에 사용하십시오.

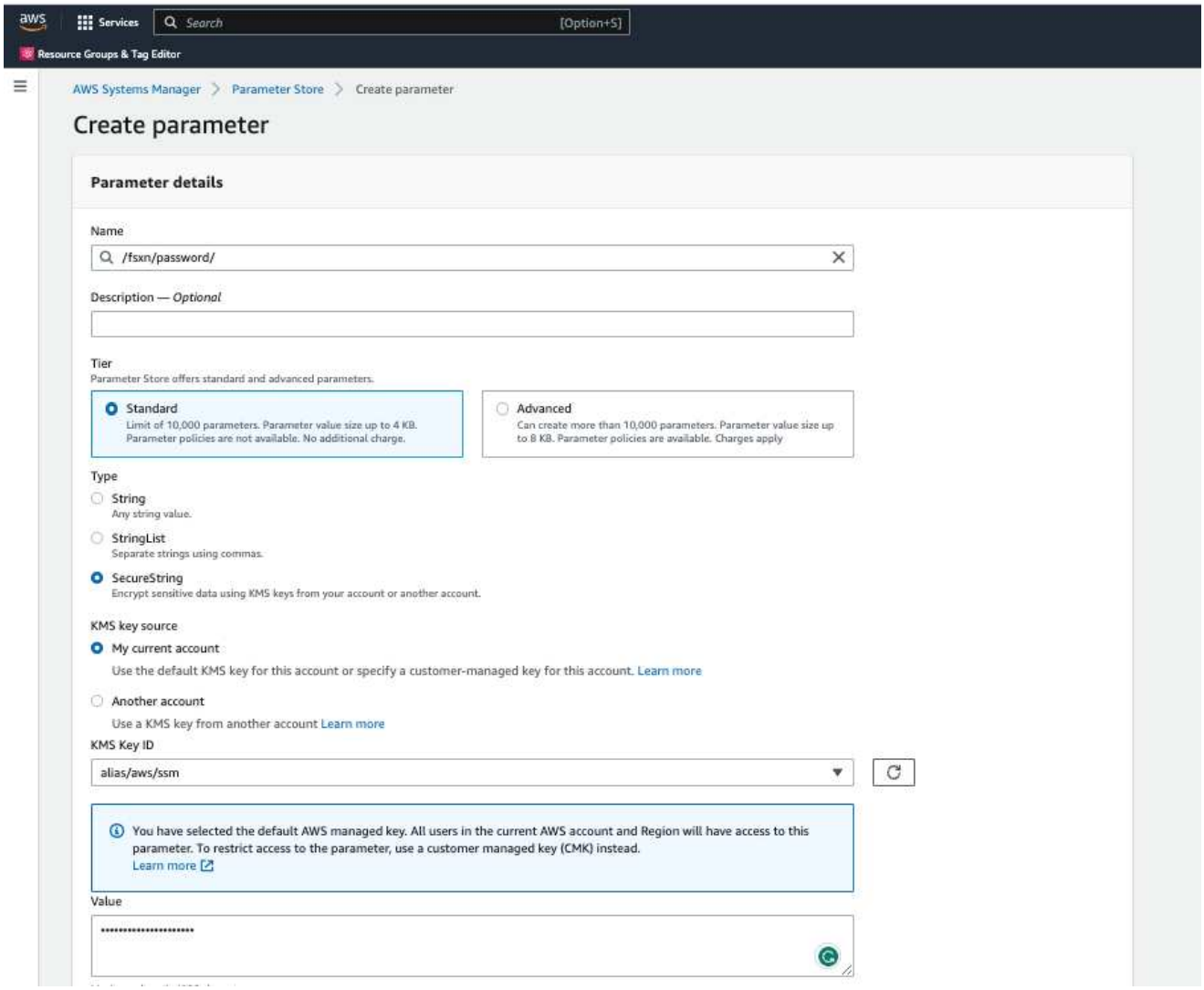


3단계: fsxadmin 암호에 대한 SSM 매개 변수를 생성합니다

AWS 콘솔 > * 매개 변수 저장소 * 로 이동하고 * 매개 변수 생성 * 을 클릭합니다.

```
Name: <Any name/path for storing fsxadmin password>
Tier: Standard
Type: SecureString
KMS key source: My current account
  KMS Key ID: <Use the default one selected>
Value: <Enter the password for "fsxadmin" user configured on FSx for
ONTAP>
```

Create Parameter * 를 클릭합니다.
모니터링할 모든 FSx for ONTAP 파일 시스템에 대해 위 단계를 반복합니다.



인터넷 액세스 없이 솔루션을 배포하는 경우 SMTP 사용자 이름과 SMTP 암호를 저장하는 것과 동일한 단계를 수행합니다. 그렇지 않으면 이 두 매개 변수 추가를 건너뜁니다.

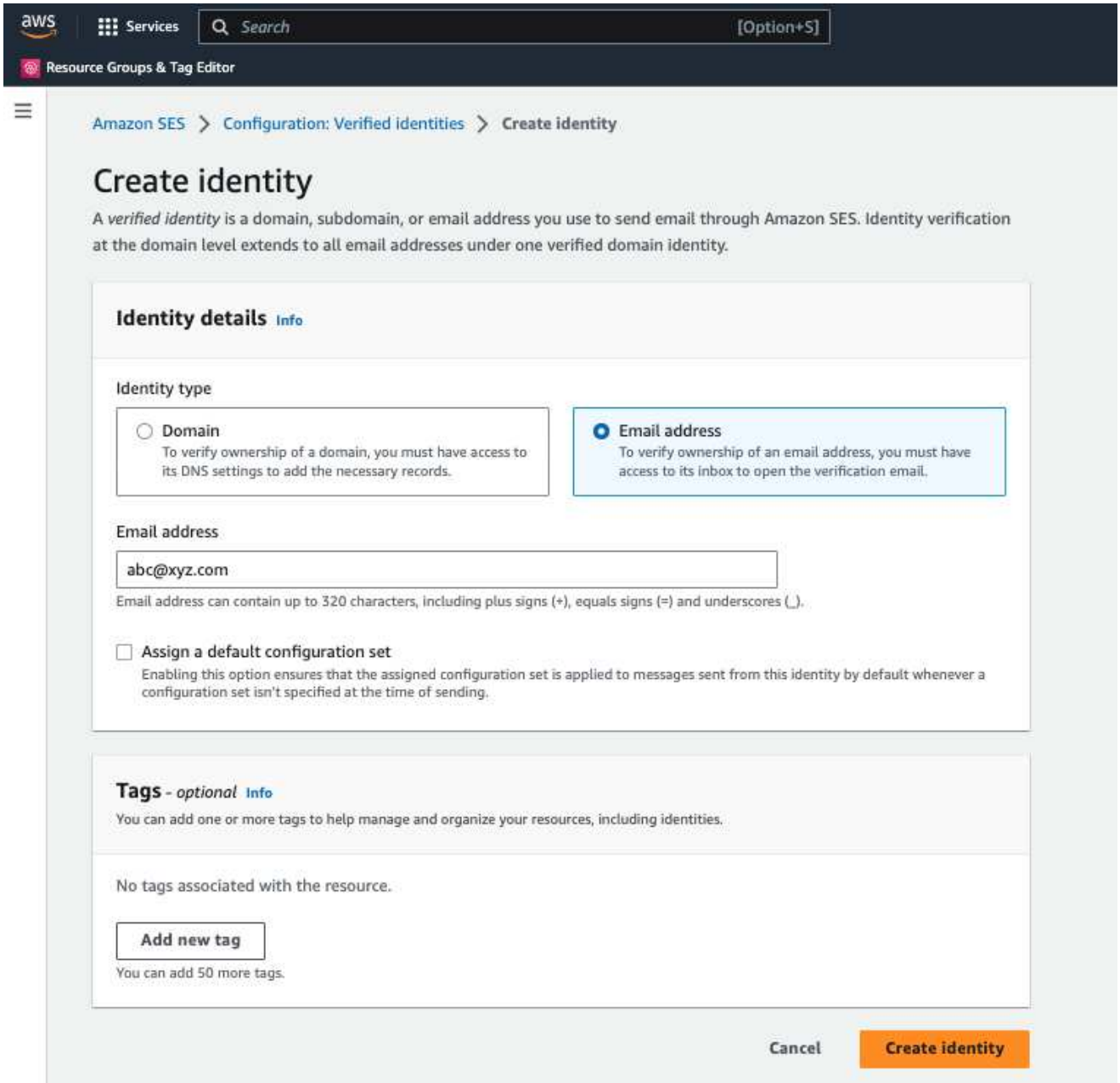
4단계: 이메일 서비스 설정

AWS 콘솔 > * SES(Simple Email Service) * 로 이동하고 * ID 생성 * 을 클릭합니다.

```
Identity type: Email address
Email address: <Enter an email address to be used for sending resizing
notifications>
```

ID 생성 * 을 클릭합니다

"보낸 사람 이메일 ID"에 언급된 이메일 ID는 소유자에게 AWS SES에서 이메일 주소 사용을 승인하도록 요청하는 이메일을 받게 됩니다. 링크를 클릭하여 이메일 주소를 확인합니다.



5단계: VPC 엔드포인트 설정(인터넷 액세스가 없는 경우 필요)

> 인터넷 액세스 없이 배포된 경우에만 필요합니다. VPC 엔드포인트와 관련하여 추가 비용이 발생합니다.

1. AWS 콘솔 > * VPC * > * Endpoints * 로 이동하고 * Create Endpoint * 를 클릭하고 다음 세부 정보를 입력합니다.

```
Name: <Any name for the vpc endpoint>
Service category: AWS Services
Services: com.amazonaws.<region>.fsx
vpc: <select the vpc where lambda will be deployed>
subnets: <select the subnets where lambda will be deployed>
Security groups: <select the security group>
Policy: <Either choose Full access or set your own custom policy>
```

   끝점 만들기를 클릭합니다.

Resource Groups & Tag Editor

VPC > Endpoints > Create endpoint

Create endpoint Info

There are three types of VPC endpoints – Interface endpoints, Gateway Load Balancer endpoints, and Gateway endpoints. Interface endpoints and Gateway Load Balancer endpoints are powered by AWS PrivateLink, and use an Elastic Network Interface (ENI) as an entry point for traffic destined to the service. Interface endpoints are typically accessed using the public or private DNS name associated with the service, while Gateway endpoints and Gateway Load Balancer endpoints serve as a target for a route in your route table for traffic destined for the service.

Endpoint settings

Name tag - *optional*
Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

fsxEndpoint

Service category
Select the service category

- (●) AWS services — Services provided by Amazon
- ( ) PrivateLink Ready partner services — Services with an AWS Service Ready designation
- ( ) AWS Marketplace services — Services that you've purchased through AWS Marketplace
- ( ) Other endpoint services — Find services shared with you by service name

Services (1/1)

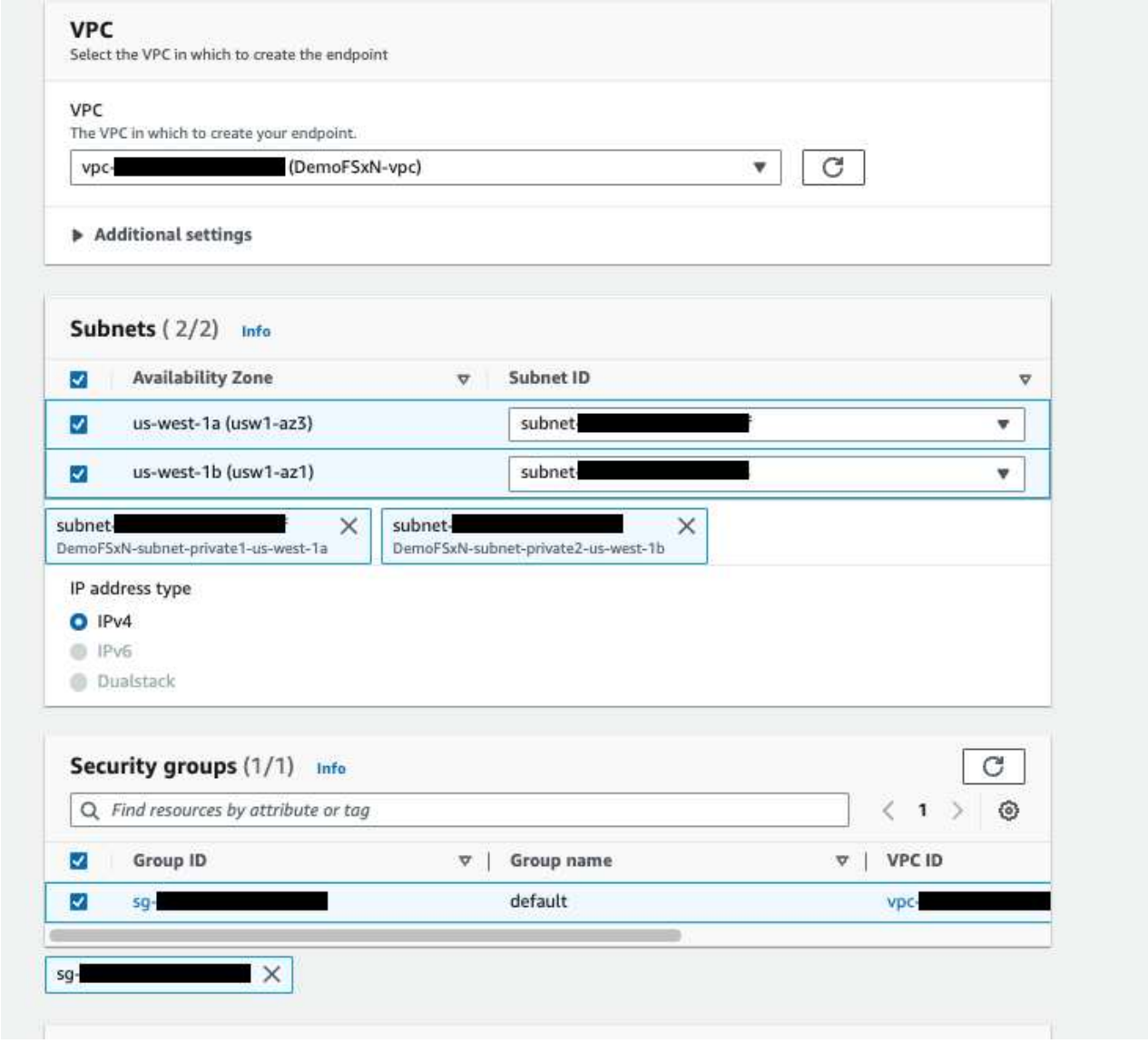
Find resources by attribute or tag

1

Service Name = com.amazonaws.us-west-1.fsx

Clear filters

	Service Name	Owner	Type
(●)	com.amazonaws.us-west-1.fsx	amazon	Interface



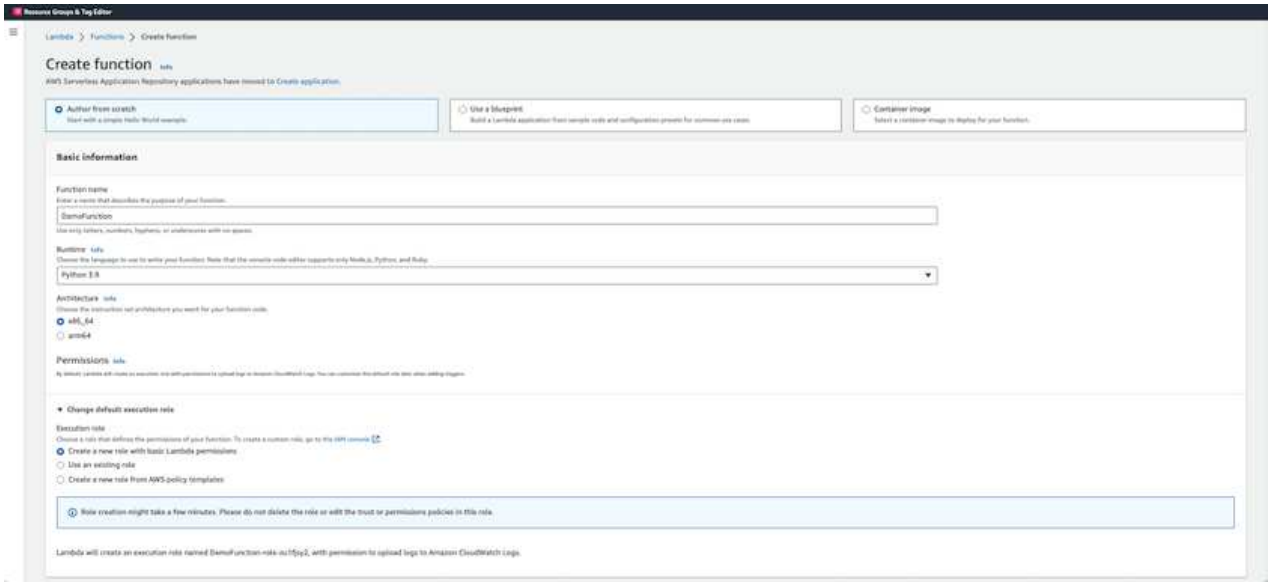
2. SES 및 SSM VPC 엔드포인트를 생성할 때도 동일한 프로세스를 따르십시오. 각 * com.amazonaws.<region>.smtp * 및 * com.amazonaws.<region>.ssm * 에 해당하는 서비스를 제외하고 모든 매개변수는 위와 동일합니다.

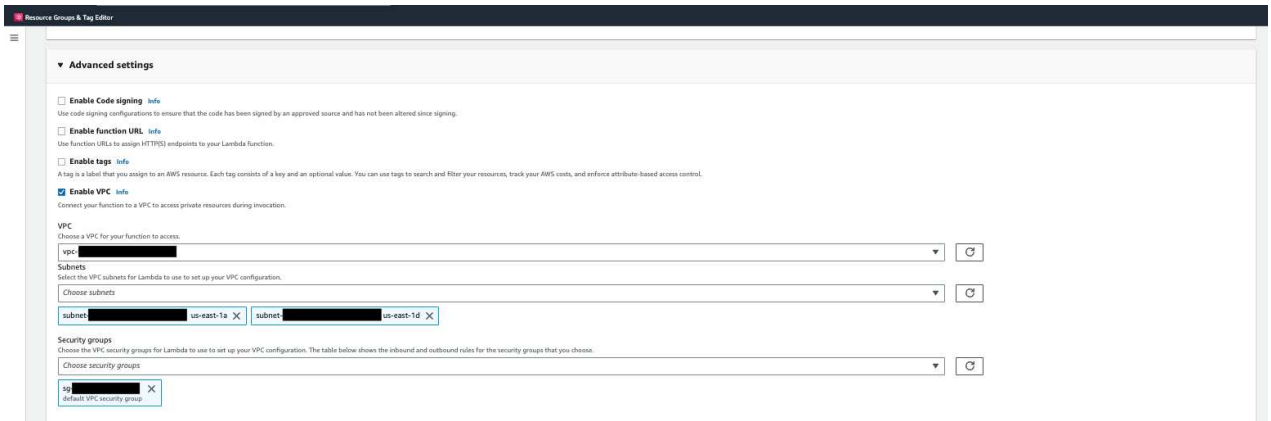
6단계: AWS Lambda 함수를 생성하고 설정합니다

1. AWS 콘솔 > * AWS Lambda * > * Functions * 로 이동하고 FSx for ONTAP와 동일한 영역에서 * Create Function * 을 클릭합니다
2. 기본 * Author from scratch * 를 사용하고 다음 필드를 업데이트합니다.

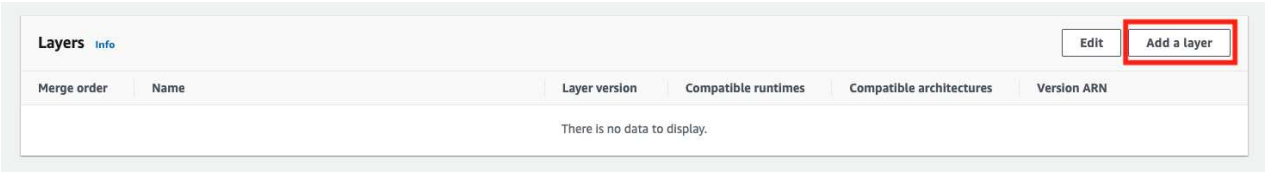
```
Function name: <Any name of your choice>
Runtime: Python 3.9
Architecture: x86_64
Permissions: Select "Create a new role with basic Lambda
permissions"
Advanced Settings:
  Enable VPC: Checked
    VPC: <Choose either the same VPC as FSx for ONTAP or a VPC that
can access both FSx for ONTAP and the internet via a private subnet>
    Subnets: <Choose 2 private subnets that have NAT gateway
attached pointing to public subnets with internet gateway and
subnets that have internet access>
    Security Group: <Choose a Security Group>
```

Create Function * 을 클릭합니다.

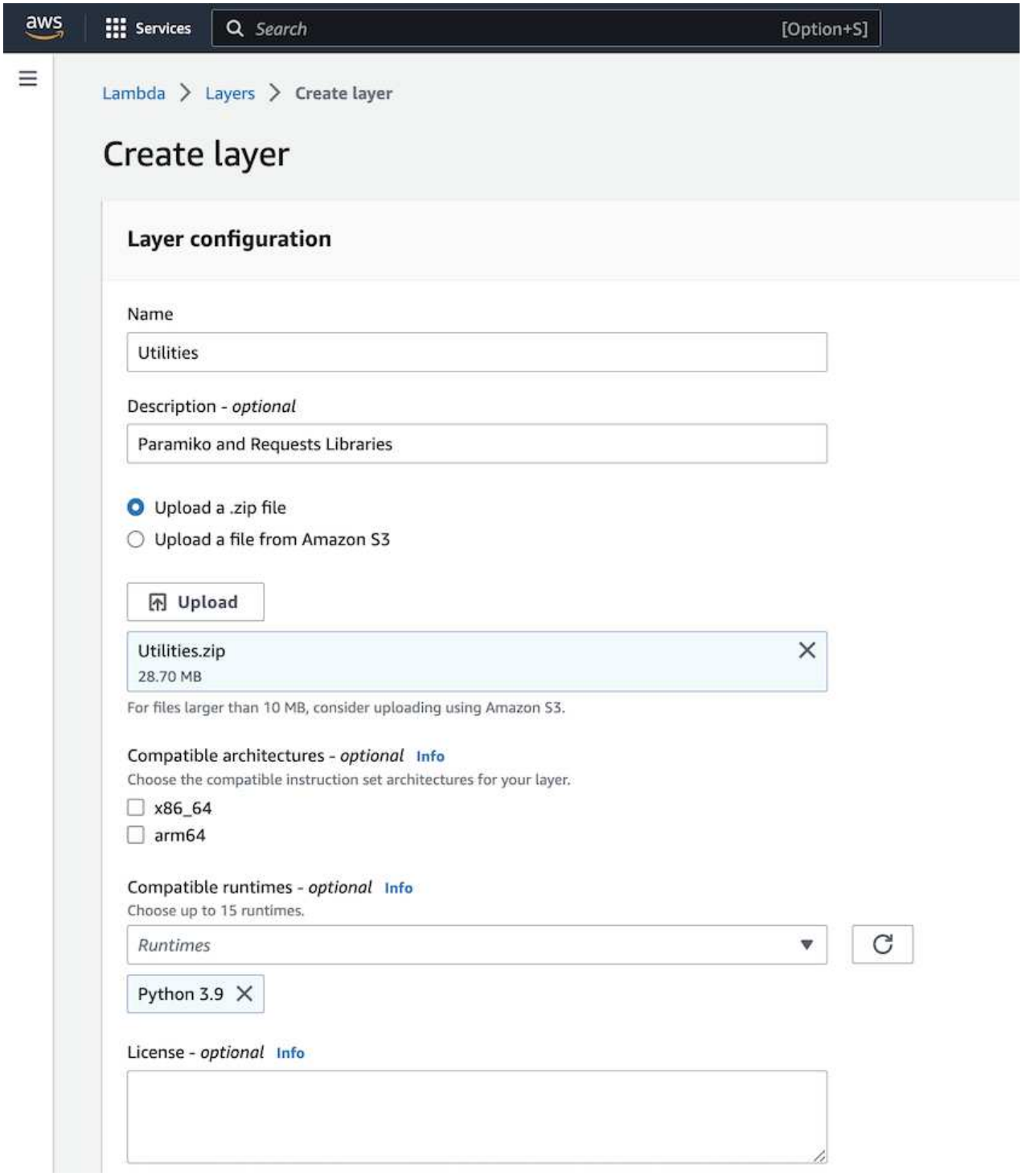




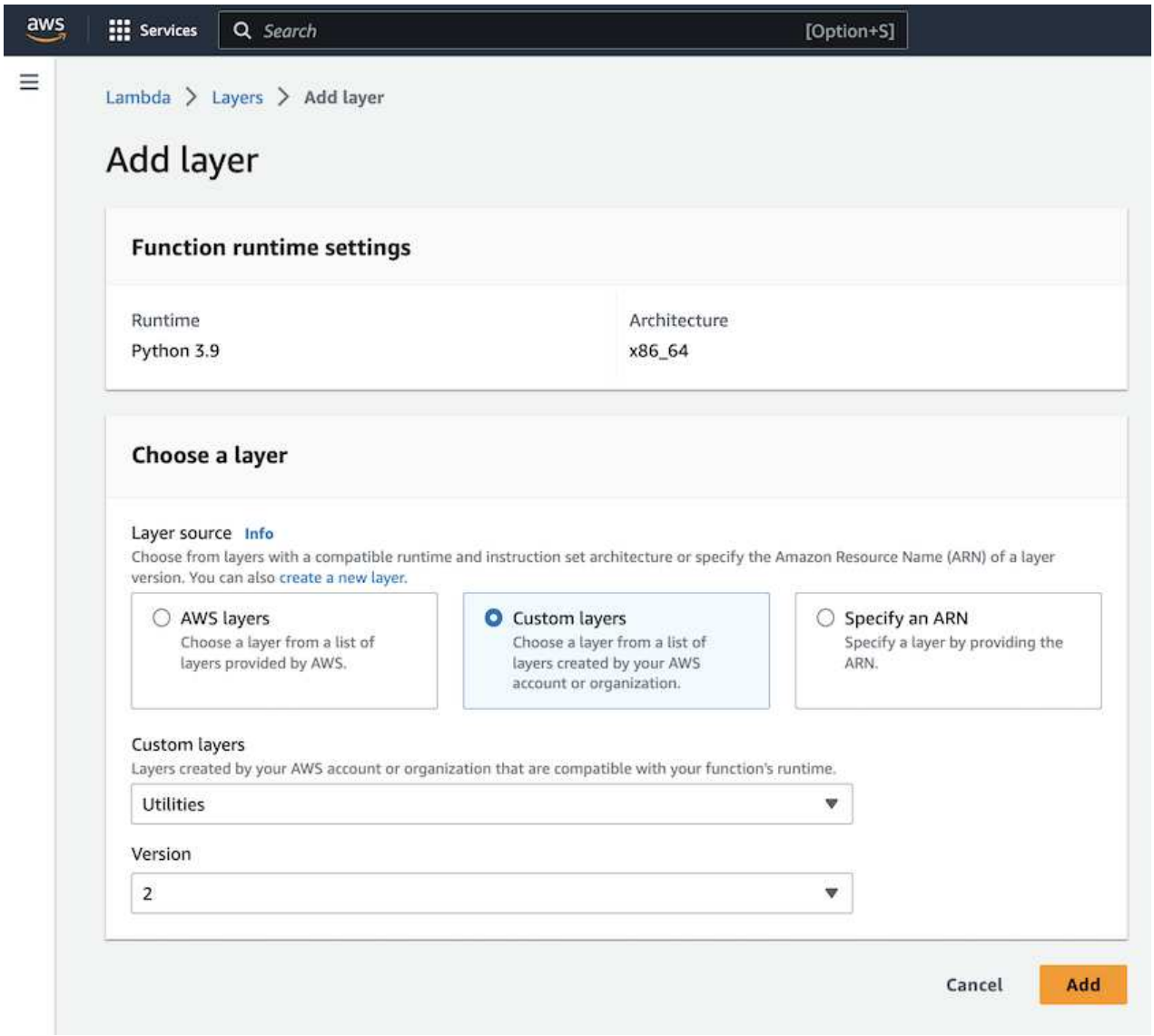
3. 새로 생성된 Lambda 기능으로 이동하여 * Layers * 섹션으로 스크롤한 다음 * Add a layer * 를 클릭합니다.

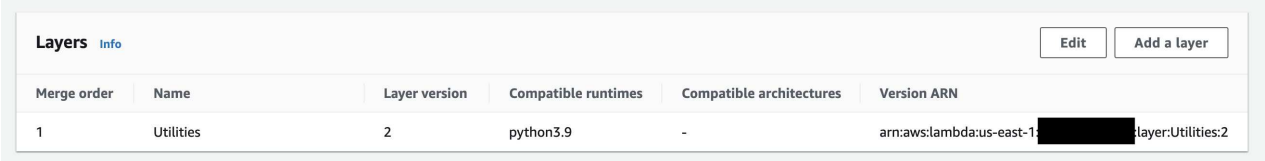


4. 레이어 소스 * 에서 * 새 레이어 만들기 * 를 클릭합니다
5. 계층을 만들고 * Utilities.zip * 파일을 업로드합니다. 호환되는 런타임으로 * Python 3.9 * 를 선택하고 * Create * 를 클릭합니다.



6. AWS Lambda 함수 > * 계층 추가 * > * 사용자 지정 계층 * 으로 다시 이동하고 유틸리티 계층을 추가합니다.



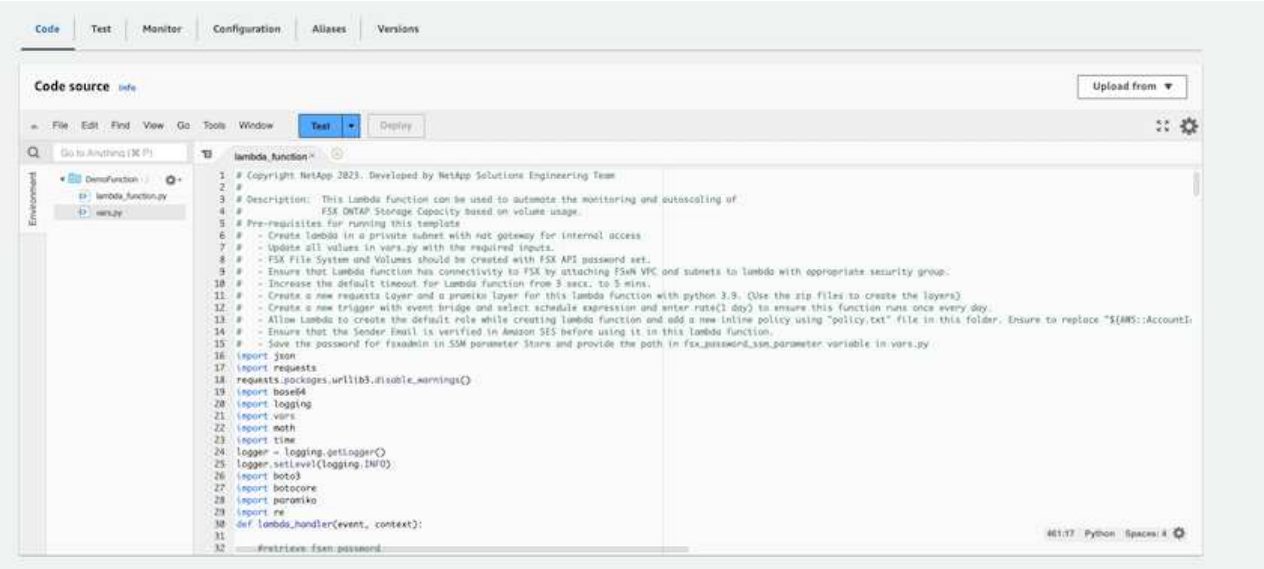


7. Lambda 함수의 * 구성 * 탭으로 이동하고 * 일반 구성 * 에서 * 편집 * 을 클릭합니다. 시간 제한을 * 5분 * 으로 변경하고 * 저장 * 을 클릭합니다.
8. Lambda 함수의 * Permissions * 탭으로 이동하여 할당된 역할을 클릭합니다. 역할의 권한 탭에서 * 권한 추가 * > * 인라인 정책 생성 * 을 클릭합니다.
   a. JSON 탭을 클릭하고 GitHub repo에서 file policy.json의 내용을 붙여 넣습니다.
   b. ${AWS::AccountId}의 모든 항목을 계정 ID로 바꾸고 * 검토 정책 * 을 클릭합니다
   c. 정책 이름을 입력하고 * 정책 생성 * 을 클릭합니다
9. git repo에서 * fsxn_monitoring_refizing_lambda.py * 의 내용을 AWS 람다 함수 코드 소스 섹션의 * lambda_function.py * 로 복사합니다.
10. lambda_function.py 과 같은 수준에서 새 파일을 만들고 이름을 * vars.py * 로 지정하고 git repo에서 lambda 함수 vars.py 파일로 vars.py 내용을 복사합니다. VAR.py의 변수 값을 업데이트합니다. 아래의 변수

정의를 참조하고 * deploy * 를 클릭합니다.

* 이름 *	* 유형 *	* 설명 *
* fsxList *	목록	(필수) 모니터링할 모든 FSx for ONTAP 파일 시스템 목록입니다. 모니터링 및 자동 크기 조정을 위해 목록에 모든 파일 시스템을 포함합니다.
fsxMgmtIp *	문자열	(필수) AWS의 ONTAP 콘솔용 FSx에서 "Management EndPoint-IP address"를 입력합니다.
fsxId * 입니다	문자열	(필수) AWS의 ONTAP 콘솔용 FSx에서 "파일 시스템 ID"를 입력합니다.
* 사용자 이름 *	문자열	(필수) ONTAP의 FSx for ONTAP 콘솔에서 "ONTAP administrator username"을 입력합니다.
* resize_threshold * (크기 조정 임계값 *	정수	(필수) 0-100의 임계값 비율을 입력합니다. 이 임계값은 스토리지 용량, 볼륨 및 LUN 사용을 측정하는 데 사용되며 사용율이 이 임계값 이상으로 증가하면 크기 조정 작업이 수행됩니다.
* FSX_PASSWORD_SSM_PARAMETER *	문자열	(필수) "fsxadmin" 암호를 저장하기 위해 AWS Parameter Store에서 사용되는 경로 이름을 입력합니다.
* warn_notification *	불입니다	(필수) 이 변수를 True로 설정하여 스토리지 용량/볼륨/LUN 사용량이 75%를 초과하지만 임계값보다 작을 때 알림을 받습니다.
* enable_snapshot_deletion *	불입니다	(필수) "snapshot_age_threshold_in_days"에 지정된 값보다 오래된 스냅샷에 대한 볼륨 레벨 스냅샷 삭제를 활성화하려면 이 변수를 True로 설정하십시오.
* snapshot_age_threshold_in_days *	정수	(필수) 보존하려는 볼륨 레벨 스냅샷의 일 수를 입력합니다. 제공된 값보다 오래된 스냅샷은 삭제되며 이메일을 통해 알림을 받게 됩니다.
* internet_access *	불입니다	(필수) 이 람다가 배포된 서브넷에서 인터넷 액세스를 사용할 수 있는 경우 이 변수를 True로 설정합니다. 그렇지 않으면 False로 설정합니다.

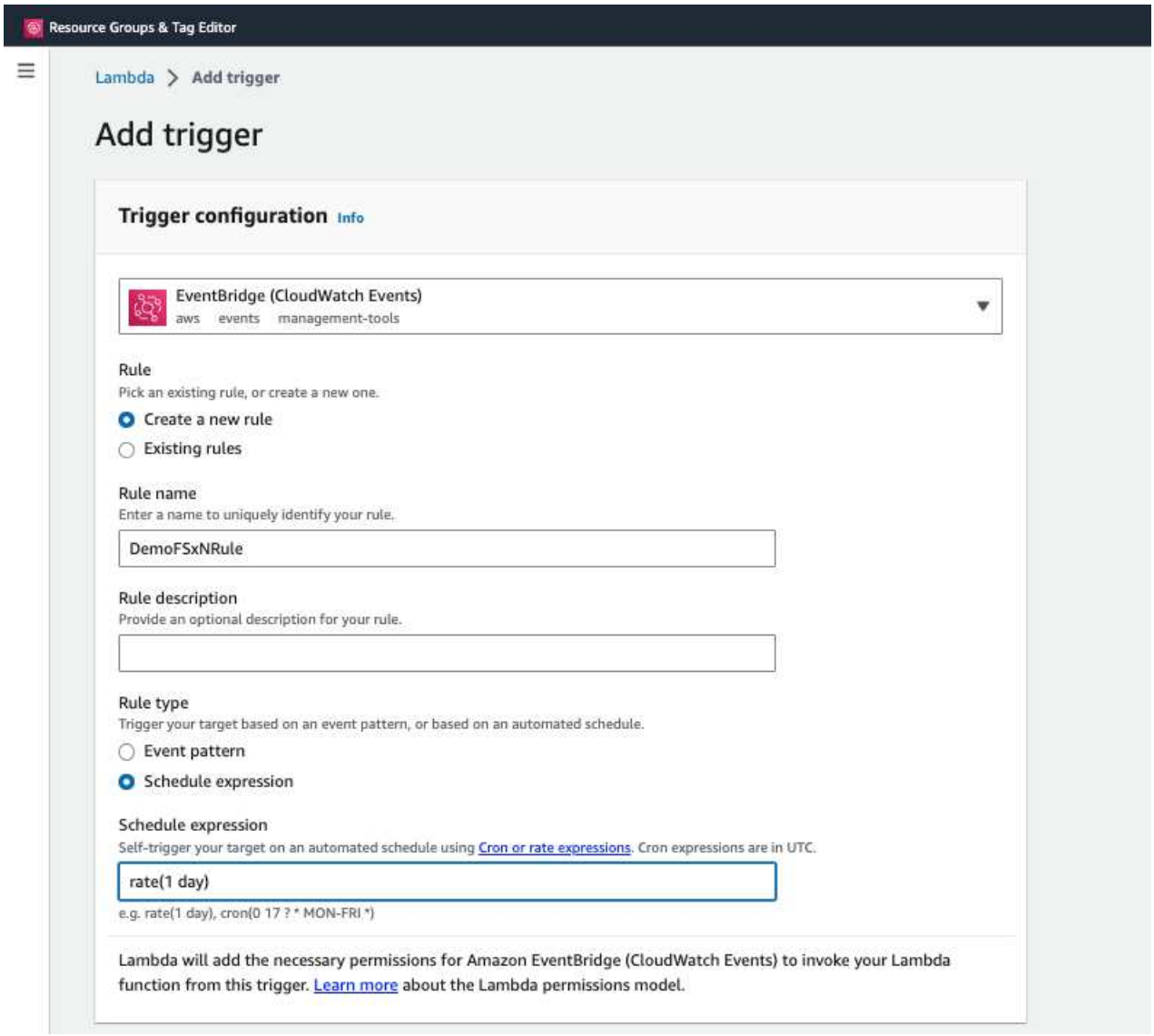
SMTP_지역 *	문자열	(선택 사항) "internet_access" 변수가 False로 설정된 경우 람다가 배포되는 영역을 입력합니다. 예: us-east-1(이 형식)
* SMTP_USERNAME_SSM_PARAMETER *	문자열	(선택 사항) "internet_access" 변수가 False로 설정된 경우 SMTP 사용자 이름을 저장하기 위해 AWS 매개 변수 저장소에 사용되는 경로 이름을 입력합니다.
SMTP_PASSWORD_SSM_PARAMETER *	문자열	(선택 사항) "internet_access" 변수가 False로 설정된 경우 SMTP 암호를 저장하기 위해 AWS 매개 변수 저장소에 사용되는 경로 이름을 입력합니다.
* 발신자_이메일 *	문자열	(필수) lambda 함수가 모니터링 및 크기 조정과 관련된 알림 알림을 보내는 데 사용할 SES에 등록된 이메일 ID를 입력합니다.
수신자_이메일 *	문자열	(필수) 경고 알림을 수신할 이메일 ID를 입력합니다.



11. Test * 를 클릭하고 빈 JSON 객체로 테스트 이벤트를 생성한 다음 * Invoke * 를 클릭하여 테스트를 실행하여 스크립트가 제대로 실행되고 있는지 확인합니다.
12. 테스트를 성공적으로 마친 후 * 구성 * > * 트리거 * > * 트리거 추가 * 로 이동합니다.

```
Select a Source: EventBridge
Rule: Create a new rule
Rule name: <Enter any name>
Rule type: Schedule expression
Schedule expression: <Use "rate(1 day)" if you want the function to
run daily or add your own cron expression>
```

추가를 클릭합니다.



결론

제공된 솔루션을 사용하면 FSx for ONTAP 스토리지를 정기적으로 모니터링하고, 사용자가 지정한 임계값에 따라 크기를 조정하고, 알림 메커니즘을 제공하는 모니터링 솔루션을 쉽게 설정할 수 있습니다. 따라서 FSx for ONTAP를 사용하고 모니터링하는 프로세스가 원활하게 진행되므로 관리자는 필요에 따라 스토리지가 자동으로 증가하는 동시에 업무상 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.